

Программа Fast Interf
Руководство пользователя

Оглавление

Введение 4
Теоретическая часть 4
Фурье анализ интерферограмм 4
Алгоритм Фурье анализа интерферограмм 7
ПРИМЕЧАНИЕ: Методы задания линейного масштаба интерферограммы 9
ПРИМЕЧАНИЕ: Устранение “ бахромы” 10
Анализ волнового фронта 12
Анализ волнового фронта 12
Представление волнового фронта через коэффициенты степенного полинома 13
Представление волнового фронта через коэффициенты Цернике 13
Нормировка полиномов Цернике 14
Дифракционный анализ 16
Единицы измерения в дифракционном анализе 16
Выводимые данные 17
Полихроматическая ФРТ 18
Цветовая модель 18
Работа с программой 20
Типовые операции и действия пользователя 20
Ввод данных 20
Работа с видео захватом 20
Установка апертуры 20
Восстановление фазы волнового фронта. (обработка интерферограммы) 21
Сохранение данных в файл 21
Копирование данных в клипборд 22
Описание интерфейса 23
Главное окно программы 23
Окно просмотра 3D графики 24
Просмотр растровых карт (profile viewer) 26
Параметры 30
Идентификационная карта (ID) 30
Основные настройки 31
Настройки Фурье анализа 33
View (Закладка Вид) 35
Настройка Анализа 40
Настройка дифракционного анализа 42
Настройка палитры 44
Настройка видео 45
Настройка доступа 46
Окно анализа волнового фронта 46
Вычитание опорного волнового фронта 51
Измерение клина 52
Операции с изображением 53
Синтез интерферограмм. 57
Усреднение волнового фронта 59
Генерация отчета 60
Форматы файлов 63
Формат файла MTR 63
Формат файла WFR 63
Формат файла Pol 64

Экспорт коэффициентов Цернике в ZEMAX. 65
Стандарнт Zemax 65
Как экспортировать волновой фронт в программу Zemax? 66

Введение

Программа FastInterf предназначена для восстановления фазы волнового фронта по полосовой интерферограмме, зарегистрированной с помощью двулучевого интерферометра.

Теоретическая часть

Фурье анализ интерферограмм

Освещенность на интерференционной картине можно представить следующим образом:

$$g(x,y) = a(x,y) + b(x,y)\cdot\cos\left[2\pi f_0 x + \varphi(x,y)\right] \qquad (1.1)$$

где $a(x,y)$ описывает фоновую засветку, $b(x,y)$ является функцией модуляции полос а $\varphi(x,y)$ - фаза волнового фронта. Большой наклон между опорным и измеряемым волновыми фронтами дает интерференционные полосы частоты f_0, которая в данном контексте будет рассматриваться как несущая частота интерферограммы см Рисунок 1. Для упрощения мы примем, что наклон направлен вдоль оси x. Тогда уравнение может быть записано следующим образом.

$$g(x,y) = a(x,y) + c(x,y)\cdot\exp\left[2\pi f_0 x\right] + c^*(x,y)\cdot\exp\left[-2\pi f_0 x\right] \qquad (1.2)$$

где

$$c(x,y) = b(x,y)\cdot\exp\left[i\varphi(x,y)\right]/2 \qquad (1.3)$$

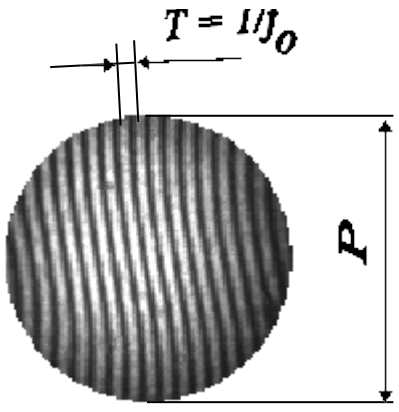


Рисунок 1. Интерферограмма

Преобразование Фурье от этого выражения можно записать так:

$$G(f_x, f_y) = A(f_x, f_y) + C(f_x - f_0, f_y) + C^*(f_x + f_0, f_y) \quad (1.4)$$

Преобразование может быть сделано численно с помощью Быстрого Преобразования Фурье двумерного массива содержащего обрабатываемую интерференционную картину. Если мы изобразим модуль полученного распределения в пространстве частот в оттенках серого, центральное пятно будет представлять преобразованную фоновую засветку. $A(f_x, f_y)$. Ненулевая несущая пространственная частота позволяет отделить преобразованные фазы C и C^* от фоновой засветки.

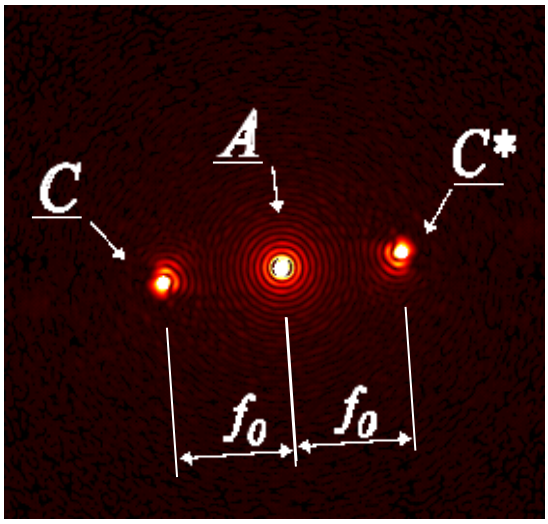


Рисунок 2. Спектр интерферограммы

Для восстановления фазы волнового фронта мы отфильтровываем все составляющие за исключением C. Оставшийся член сдвигается в центр распределения частот, перед тем как провести обратное преобразование Фурье. Далее мы поясним, почему сдвиг не является необходимым, поскольку он просто убирает до некоторой степени наклон волнового фронта. Пока мы продолжим, по методу Такеды полагая, что сдвиг был произведен. Результат обратного преобразования это просто $c(x, y)$ из уравнения 3. Волновой фронт можно восстановить из $c(x, y)$ используя арктангенс.

$$c(x, y) = ATAN2[\mathrm{Im}\{c(x, y)\}, \mathrm{Re}\{c(x, y)\}] \quad (1.5)$$

Где $ATAN2[a, b]$- это функция, вычисляющая арктангенс по всему диапазону $-\pi$ до $+\pi$.

Отметим что фаза, получаемая таким образом, находится в диапазоне 2π и называется свернутой (или несшитой). Такие же карты фаз получают при обработке интерферограмм полученных методом фазового сдвига. Процедура развертки (или сшивка) карты фазы удаляет нестыковки, когда фаза изменяется от $-\pi$ до $+\pi$. Это может быть сделано с помощью тех же методов, которые используются в интерферометрах фазового сдвига.. Развертка (сшивка) фазы завершает предварительную обработку интерферограммы.

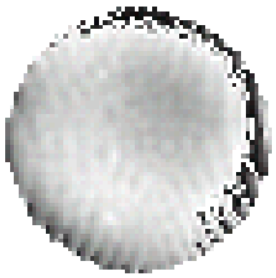


Рисунок 3. Восстановленный волновой фронт.

Этот метод можно также можно проинтерпретировать физически, если представить интерферограмму как голограмму, по которой производится восстановления волнового фронта. В формировании такой голограммы участвуют два волновых фронта. Один - плоский опорный волновой фронт, другой - измеряемый волновой фронт. Если пространственная частота интерферограммы является f_0 то преобразование фуре от интерферограммы представляет собой нулевой порядок и две функции, сдвинутые на + f_0 и - f_0, которые соответствуют первому и минус первому порядкам дифракции. Величина f_0 определена наклоном волнового фронта. Эти члены можно найти, взяв Фурье преобразование от интерферограммы. Распределение вокруг $+f_0$ было вызвано искажениями тестируемого волнового фронта. И этот волновой фронт может быть получен с помощью обратного преобразования Фурье, после того как будет изолирован от других членов.

Полученную карту распределения фазы можно проанализировать стандартным образом, выполнив приведение к ближайшей опорной поверхности (удаление наклона и дефокусировки), аппроксимацию полиномом, разложение на аберрации и т.д. Удаление наклона необходимо только в том случае, когда несущая пространственная частота не была полностью убрана за счет сдвига перед обратным преобразованием.

Фурье анализ интерферограмм особо полезен для анализа сложных апертур, поскольку не требует связывания интерференционных полос разорванных экранами. Некоторого сглаживания высоко частотных помех, таких как спеклы, можно добиться ограничением области $C\left(f_x - f_0, f_y\right)$ перед обратным преобразованием Фурье. Рассматриваемый метод ориентирован на обработку «полосовых» интерферограмм, он не решает задачи анализа интерферограмм полученных при настройке на «кольца», поскольку интерферограммы этого класса обычно не имеют достаточной несущей частоты, для того чтобы выделить "дифракционные" порядки в пространстве частот.

Алгоритм Фурье анализа интерферограмм

Фурье анализ интерферограмм можно разделить на следующие этапы:

1. Регистрация интерферограммы и формирование комплексного поля
2. Вычисление спектра интерферограммы (FFT)
3. Нахождение на спектре несущей частоты интерферограммы
4. Выделение амплитудной ФРТ
5. Получение комплексной функции зрачка (FFT^{-1})
6. Сшивка
7. Анализ распределения ошибки волнового фронта

Далее будут рассмотрены этапы Фурье анализа.

1. Формирование комплексного поля

На основе результатов регистрации интерферограммы (например, с помощью ПЗС камеры) формируется комплексное поле интерферограммы. Размер поля n – равен степени двойки $n = 2^m$. Интерферограмма устанавливается по центру таким образом, чтобы зрачок занимал только часть поля. Отношение полного размера комплексного поля к размеру зрачка *s* определяется исходя из предварительной информации о количестве полос на интерферограмме *L*.

2. Вычисление спектра интерферограммы

Спектр вычисляется с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) от комплексного поля интерферограммы.

Спектр полосовой интерферограммы представляет собой в общем случае три точки. Точка по центру отвечает за нулевой порядок или фоновую составляющую. Распределение рядом с центром характеризуют низкочастотные шумы, такие как неравномерности фона интерферограммы. Две другие точки представляют собой два дифракционных порядка, которые сдвинуты пропорционально несущей частоте интерферограммы и имеют форму функции рассеяния точки данной системы. Эти две точки симметричны относительно центра.

3. Нахождение на спектре несущей частоты интерферограммы

Для того чтобы координаты одной из точек отвевающих за несущую частоту поступают следующим образом:

a) Сначала находят окружность *R*, центр которой совпадает с центром спектра. R выбирается так, чтобы на окружности энергетика спектра была максимальна.
b) Затем на этой окружности находят точку с максимальной энергетикой. Полученная точка будет являться одной из двух точек отвечающих за доминирующую частоту.

Из за неравномерности фона интерферограммы на спектре могут быть довольно явно выражены низкие частоты (область рядом с центром) для того чтобы эта область не влияла на выбор устанавливается ограничение Q. окружности меньшего радиуса не рассматриваются.

Выбор одной из двух точек связан с информацией о том, с какой стороны интерферограммы находится ребро клина при регистрации интерферограммы.. Определить направление клина по одной полосовой интерферограмме невозможно, поэтому предполагается, что **клин находится справа** и соответственно выбирается левая из точек на спектре инетерферограммы. Если ребро клина находится слева, то необходимо обратить знак полученного распределения фазы.

4. Выделение ФРТ

Область вокруг найденной точки представляет собой ФРТ. Формируется новое комплексное поле в центр которого переносится распределение. Область ФРТ ограничена половиной исходного спектра и, кроме того, вырезается центральная область чтобы исключить влияние фона интерферограммы. Радиус вырезаемой области определяется относительно радиуса R. Рекомендуемое соотношение 0.8 от R.

5. Получение комплексной функции зрачка

Обратным преобразованием Фурье ($БПФ^{-1}$)получается комплексная функция зрачка КФЗ Фазовая составляющая КФЗ является отклонением волнового фронта от опорной поверхности. Это не значит, что в функции будет полностью отсутствовать линейная составляющая поскольку погрешность определения центра ФРТ на прямую приходит в наклон функции отклонения волнового фронта.

6. Сшивка

Поскольку отклонение ВФ было вычислено как фаза комплексного числа через арктангенс, то в каждой точке фаза известна с точностью до $\pm 2k\pi$. Для того чтобы получить гладкую функцию производится операция сшивки (unwraping). Сшивка производится с учетом распределения модуляции, что позволяет избегать сбоев на участках, где был низок контраст исходной интерференционной картины.

7. Анализ

Из полученного распределения фазы вычитается опорное распределение, например собственные аберрации объектива или топографию поверхности оптической детали, полученную на предыдущей стадии обработки. Затем это распределение фазы приводят к ближайшей поверхности сравнения, получая карту отклонения волнового фронта от ближайшей опорной поверхности. Затем полученная карта аппроксимируется с помощью степенного полинома или полинома Цернике.

ПРИМЕЧАНИЕ: Методы задания линейного масштаба интерферограммы

Все вычисления проводятся на комплексной матрице, при этом интерферограмма(зрачок) занимает только часть этой матрицы. Для выбора масштаба существует несколько условий, во первых вокруг зрачка должно быть пустое поле достаточное для того чтобы затухали колебания вызванные периодичностью лежащей в основе преобразования Фурье, во вторых после преобразования Фурье, распределение в пространстве частот должно иметь максимально разрешение. Эти требования противоречивы, поскольку чем больше размер объектов в линейной области, тем более низкой частоте он соответствует. В программе предусмотрено два способа задания линейного масштаба интерферограммы.

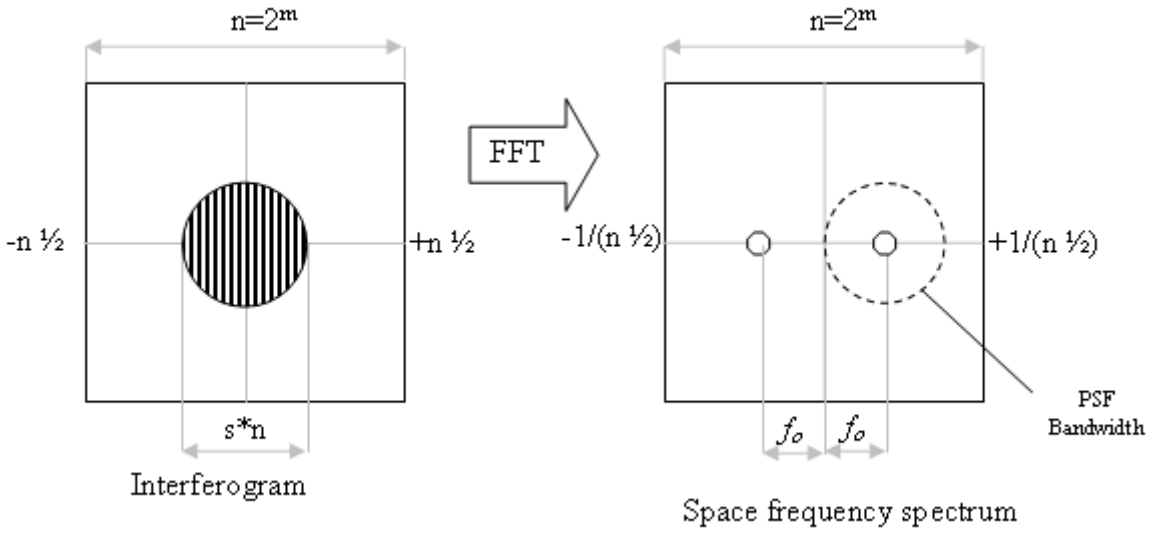


Рисунок 3. Выбор масштаба

1 Способ задания масштаба по доле на матрице. При этом напрямую в процентах задается величина s определяющая долю размера зрачка на матрице. Рекомендуемое значение – 30.

2 Способ задания масштаба по положению точки несущей частоты в пространстве частот. Если заранее известна несущая частота интерференционных полос, тогда можно подобрать размер интерферограммы на матрице таким образом чтобы эта несущая частота попадала в заранее заданный размер матрицы пространства частот. при размера матрицы n (От +n/2 до –n/2), максимальная частота получаемая методом БПФ составляет 1/(n/2). Для того чтобы корректно обрабатывать ФРТ, получаемую далее, необходимо чтобы положение было близко к половине максимальной частоты, тогда искажения ФРТ за счет обрезания спектра будут минимальны. Таким образом, нужно чтобы несущая частота fo попадала в точку 50%*1/(n/2). Масштаб подбирается таким образом чтобы это условие удовлетворялось. s=L/50%*1/(n/2)

ПРИМЕЧАНИЕ: Устранение “ бахромы”

Иногда на краях восстановленного волнового фронта могут появляться дефекты не обусловленные исходной интерферограммой.

При восстановлении методом Фурье подготавливается комплексное поле содержащее интерферограмму, нормированную от -1 до 1. В областях, где нет интерференционной картины, устанавливается нулевое значение. В пограничных областях, где интерферограмма достаточно контрастна, очевидно, будет резкий перепад интенсивности от -1 или 1 к 0. Этот перепад интенсивности будет восстановлен, так же как и полезная информация содержащаяся в интерференционной картине. Переход от 1 к 0 восстанавливается скачком фазы в четверть пи. Таким образом, в восстановленной фазе возникнут характерные дефекты в виде “бахромы” по краям. См. рис.1.

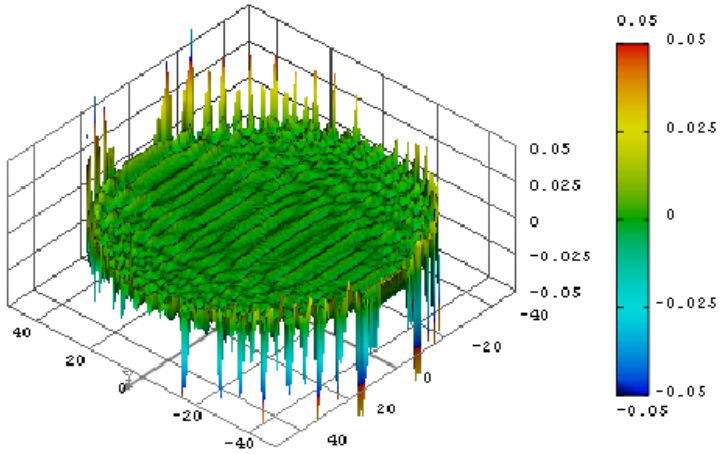


Рис 1.

Для устранения таких дефектов, предусмотрена следующая процедура. Границы интерферограммы сглаживаются. Размер области сглаживания от периметра границы определяется в процентах от размера зрачка. При этом предусмотрены как отрицательное так и положительное направление. Отрицательное направление соответствует уменьшению полезной площади зрачка. При положительном направлении полезная площадь при расчете увеличивается, и ограничения накладываются после обработки. См рис. 2 .Положительное направление сглаживания следует использовать только если интерференционная картина вне ограничения существует.

На рисунке 2 представлены отрицательное направление сглаживания, положительное и случай при отсутствии сглаживания.

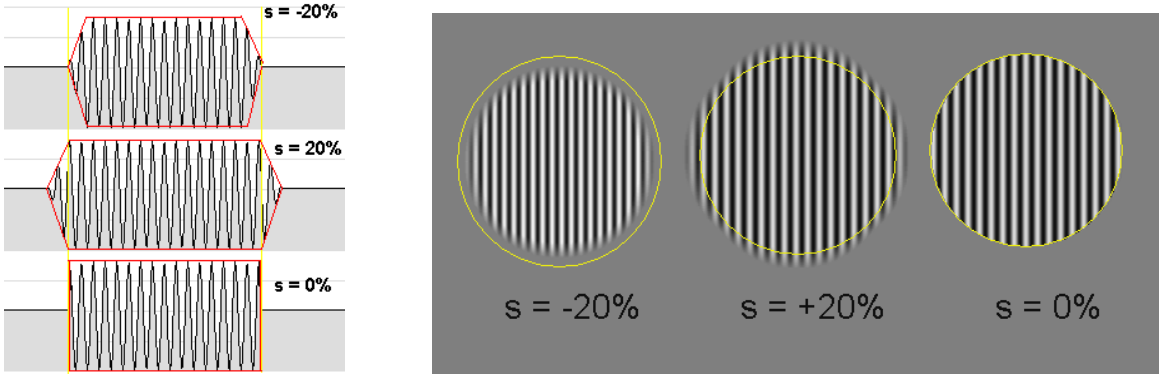
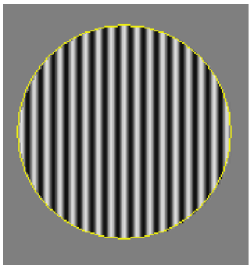
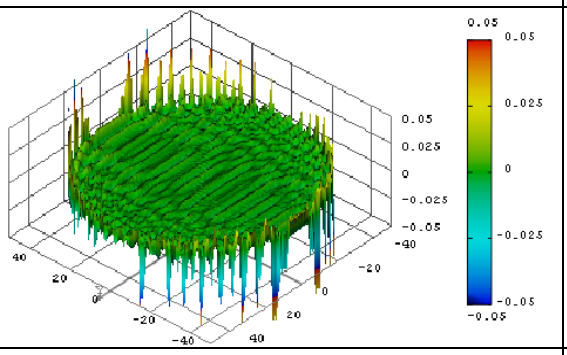
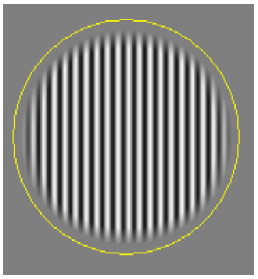
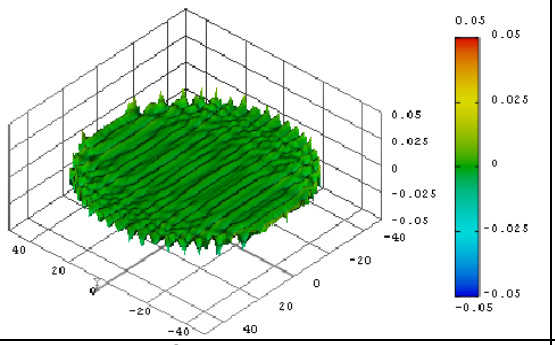
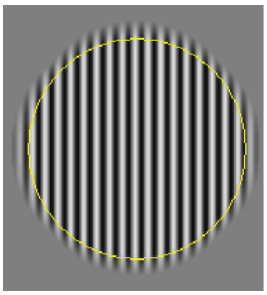
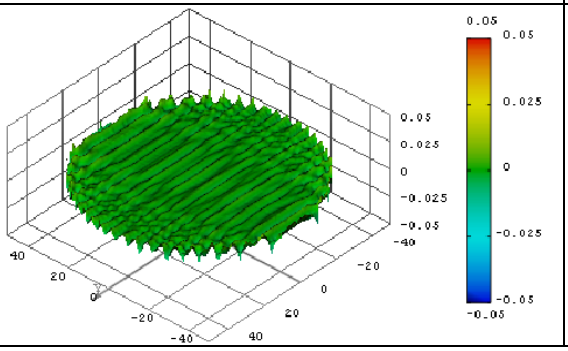


Рис 2.

Виды сглаживания и поверхность восстановленной фазы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сглажива-ние	Вид поля интерферограммы	Восстановленная фаза	RMS
S = 0%			0.00475
S = -20%			0.00166
S = +20%			0.00168

Размер области сглаживания задается в настройках метода FFT Smoothing range, %of pupil. Рекомендуемое значение “–10%”

Анализ волнового фронта

Интерференционная картина позволяет восстановить топографию разницы оптической длины в двух ветвях интерферометра (optical path difference).

Обычно из двух ветвей интерферометра одна является эталонной (референтной), другая измерительной, таким образом, волновой форнт образующий интерферограмму можно разделить на две основные составляющее

$$W_{RAW}(x,y) = W_{REF}(x,y) + W_{MES}(x,y) \qquad (2.1)$$

Как правило для референтного волнового форнта известен тип поверхности: в большинстве случаев это плоскость или сфера, но для большей общности можно говорить о некой гладкой поверхности заданной полиномом. Тогда измеряемый волновой форнт соответственно является отклонением от эталонной поверхности. Точные параметры референтного ВФ в таком случае могут быть найдены методом наименьших квадратов.

Кроме того существуют измерительные схемы, где есть необходимость записывать вид опорного волнового фронта, и учитывать его при измерениях. Таким образом можно сказать что опорный волновой фронт содержит две составляющие. Эталонную карту, и опорную поверхность.

$$W_{REF}(x,y) = W_{MAP}(x,y) + W_{LSQ}(x,y) \qquad (2.3)$$

Из функции отклонения волнового фронта от опорной поверхности может быть выделена гладкая регулярная составляющая $W_{POL}(x,y$, описываемая степенным полиномом или комбинацией полиномов Цернике. Отклонения волнового фронта можно представить как сумму регулярной и не регулярной ошибки. Не регулярную составляющую так же можно назвать местной ошибкой W_{LOC}.

$$W_{MES}(x,y) = W_{POL}(x,y) + W_{LOC}(x,y) \qquad (2.4)$$

Из регулярной составляющей W_{POL}, в свою очередь можно выделить ошибки стандартного вида, такие как дефокусировка, кома, астигматизм и т.д. Наиболее часто для описания волнового фронта используют степенной полином и линейную комбинацию полиномов Цернике.

Анализ волнового фронта

Интерференционная картина позволяет восстановить топографию разницы оптической длины в двух ветвях интерферометра (optical path difference).

Обычно из двух ветвей интерферометра одна является эталонной (референтной), другая измерительной, таким образом, волновой форнт образующий интерферограмму можно разделить на две основные составляющее

$$W_{RAW}(x,y) = W_{REF}(x,y) + W_{MES}(x,y) \qquad (2.1)$$

Как правило для референтного волнового форнта известен тип поверхности: в большинстве случаев это плоскость или сфера, но для большей общности можно говорить о некой гладкой поверхности заданной полиномом. Тогда измеряемый волновой форнт соответственно является отклонением от эталонной поверхности. Точные параметры референтного ВФ в таком случае могут быть найдены методом наименьших квадратов.

Кроме того существуют измерительные схемы, где есть необходимость записывать вид опорного волнового фронта, и учитывать его при измерениях. Таким образом можно сказать что опорный волновой фронт содержит две составляющие. Эталонную карту, и опорную поверхность.

$$W_{REF}(x,y) = W_{MAP}(x,y) + W_{LSQ}(x,y) \qquad (2.3)$$

Из функции отклонения волнового фронта от опорной поверхности может быть выделена гладкая регулярная составляющая $W_{POL}(x,y$, описываемая степенным полиномом или комбинацией полиномов Цернике. Отклонения волнового фронта можно представить как сумму регулярной и не регулярной ошибки. Не регулярную составляющую так же можно назвать местной ошибкой W_{LOC}.

$$W_{MES}(x,y) = W_{POL}(x,y) + W_{LOC}(x,y) \qquad (2.4)$$

Из регулярной составляющей W_{POL}, в свою очередь можно выделить ошибки стандартного вида, такие как дефокусировка, кома, астигматизм и т.д. Наиболее часто для описания волнового фронта используют степенной полином и линейную комбинацию полиномов Цернике.

Представление волнового фронта через коэффициенты степенного полинома

Волновой фронт может включать аберрации высокого порядка, которые могут быть выражены в виде монома:

$$W(x,y) = \sum_{i=0}^{k}\sum_{j=0}^{i} c_{ij} x^j y^{i-j} \qquad (2.5)$$

где k – степень этого полинома.

Коэффициенты c_{ij} определяют форму регулярных ошибок волнового фронта.

Представление волнового фронта через коэффициенты Цернике

Круговые полиномы Цернике Z_n^l n-ной степени могут быть получены из двух условий.

1. Эти полиномы ортогональны на круге единичного радиуса (границе волнового фронта):
$$\int_0^1\int_0^{2\pi} Z_n^l \cdot Z_n^{l'*} \cdot p \cdot dp \cdot d\theta = \frac{\pi}{n+1}\delta_{mm'} \cdot \delta_{ll'} \qquad (2.6)$$
2. Математическое п редставление полиномов сохраняется, когда к функции применено преобразование вращения с осью в центре круга.

Полиномы выражаются как произведение двух функций, одна из которых зависит только от радиальной координаты, а другая только от угловой:

$$Z_n^l(\rho,\theta) = R_n^l(\rho)Q_n^l(\theta) \qquad (2.7)$$

где n – степень полинома, l – параметр угловой зависимости (угловая частота). Числа n и l – оба либо четны, либо не четны так, таким образом, (l-n) всегда четно. Существуют ½(n+1)(n+2) линейно независимых полиномов. Z_n^l степени ≤ n, по одному для каждой допустимой пары чисел n и l.

Радиальные полиномы R_n^l степени n и частоты |l| являются функцией только от ρ и удовлетворяют следующему соотношению.

$$R_n^l = R_n^{-l} = R_n^{|l|} \qquad (2.8)$$

Радиальный полином $R_n^{|l|}$ степени n; поэтому два полинома Цернике Z_n^l и Z_n^{-l} содержат один и тот же радиальный полином $R_n^{|l|}$, Если n – четное, полином симметричен (все частоты четные) если n – нечетное то полином несимметричен (все частоты нечетные).

Радиальные полиномы для n - 2m ≥ 0 могут быть найдены с помощью выражения

$$R_n^{n-2m}(\rho) = \sum_{s=0}^{m} (-1)^s \frac{(n-s)!}{s!(m-s)!(n-m-s)!} \rho^{n-2s} \qquad (2.9)$$

Угловая часть полинома Цернике определяется следующим образом

$$Q_n^l(\theta) = \begin{cases} \sin(l\theta) & при \quad l > 0 \\ \cos(l\theta) & при \quad l \le 0 \end{cases} \qquad (2.10)$$

Нормировка полинома Цернике N_n^l может определяться по-разному. Некоторые наиболее часто встречающиеся соглашения о нормировке будет определена в следующем параграфе.

Волновой фронт, таким образом, может быть записан как линейная комбинация полиномов Цернике.

$$W(\rho,\theta) = \sum_{n=0}^{k} \sum_{l=-n}^{n} A_n^l Z_n^l(\rho,\theta) = \sum_{n=0}^{k} \sum_{l=-n}^{n} A_n^l \left[N_n^l \cdot R_n^l(\rho) \cdot Q_n^l(\theta) \right] \qquad (2.11)$$

Где

A_n^l – коэффициенты разложения

N_n^l – нормировочный коэффициент

$R_n^l(\rho)$ - Радиальная часть полинома Цернике

$Q_n^l(\theta)$ - угловая часть полинома Цернике

Нормировка полиномов Цернике

Известно, по крайней мере, 6 различных видов нормировок полиномов Цернике. Каждая из них может быть полезна, так или иначе. Поскольку коэффициенты Цернике часто используются для передачи данных об ошибках волнового фронта от одной компьютерной системы к другой, отсутствие договоренности об использовании нормировки часто приводит к путанице.

.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды нормировок полиномов Цернике.

Единичная нормировка

$$N_n^{n-2m} = 1 \qquad (2.12)$$

Такая нормировка приведена в «Основах оптики» Борна и Вольфа и в «Оптическом контроле» Малакары.

Нормировка на коэффициент при наибольшей степени.

Иногда полиномы Цернике нормируют так чтобы коэффициент при ρ с наибольшей степенью равнялся единице. В этом случае коэффициент численно равен размаху ошибки в единицах длин волн.

$$N_n^{n-2m} = \frac{(n)!}{(m)!(n-m)!} \qquad (2.13)$$

Такая нормировка используется в международном стандарте ISO 14999. Эта нормировка используется также в российском отраслевом стандарте ОСТ 3-5476-83

Нормировка исходя из вклада в RMS.

$$N_n^{n-2m} = \sqrt{e \cdot (n+1)} \qquad (2.14)$$

Где

$$e = \begin{cases} 2 & при \quad n = 2m \\ 1 & при \quad n \neq 2m \end{cases} \qquad (2.15)$$

Нормировка используется в американском офтальмологическом стандарте ANSI Z80.28-2004

Кроме нормировки, различные стандарты могут по-своему трактовать направление системы координат на зрачке и порядок записи коэффициентов Цернике. Поэтому при экспорте коэффициентов разложения по Цернике в другие системы, следует внимательно проверить соответствие.

Дифракционный анализ

Для оценки качества изображения оптической системя в программе предусмотрен расчет ряда дифракционных параметров.

- Функция рассеяния точки
- Функция концентрации энергии
- Оптическая передаточная функция
- Функция рассеяния точки в полихроматическом цвете.

Единицы измерения в дифракционном анализе

Для расчета функции рассеяния точки (ФРТ) и оптической передаточной функции используется преобразование Фурье.

Размерность матрицы, на которой производится расчет ФРТ и ОПФ, равна N*N. элементов, где $N = 2^M$. Максимально допустимое значение M=10, что соответствует размерности 1024*1024 элементов. M определяет размер области (R), которую покрывает матрица в плоскости изображения.

Если изображение находится на конечном расстоянии, то:

$$R = \frac{N}{2 \cdot AM} \cdot \frac{\lambda}{SIN(U')} ,$$

где λ - длина волны

SIN(U') - синус апертурного угла в пространстве изображения.

Единицы измереня R соответсвуют единицам измерения длинны волны. Если длинна волны не известна, то значение должно быть равно 1.

Если изображение находится на бесконечности то:

$$R = \frac{N}{2 \cdot AM} \cdot \frac{\lambda}{D}$$

,

где D - диаметр зрачка, заданный в тех же единицах что и длинна волны.

Например если длинна волны 500 нм, а размер зрачка 10 мм, то следует задавать λ = 0.0005; D = 10.

Если изображение находится на конечном расстоянии, то в поле Size задается SIN(U') если изображение находится на бесконечности, то в поле Size задается диаметр зрачка D.

Выводимые данные

В программе предусмотрен вывод ФРТ и ОПФ в нескольких видах. См. таблицу.

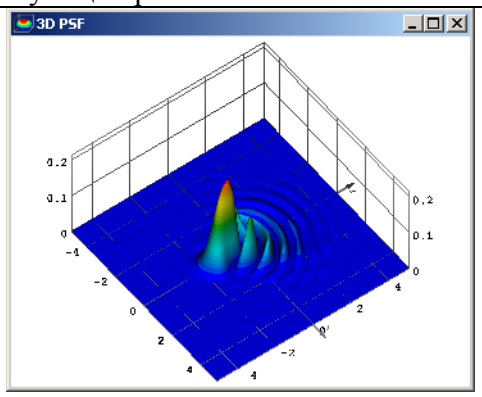
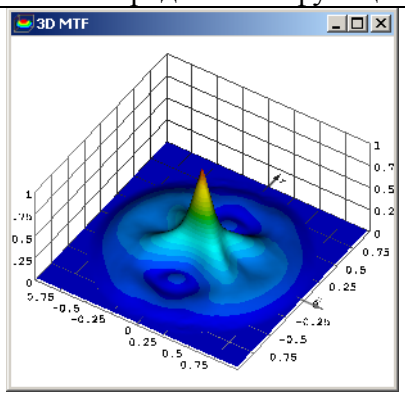
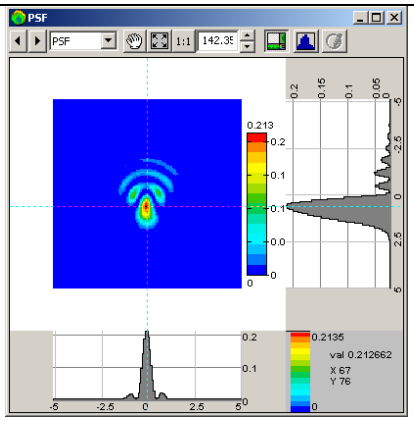
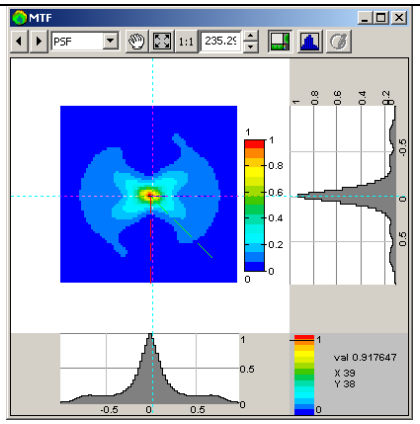
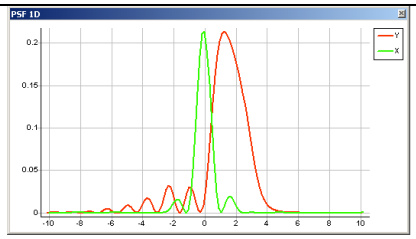
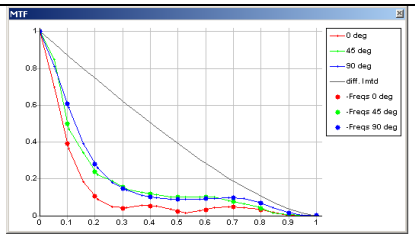
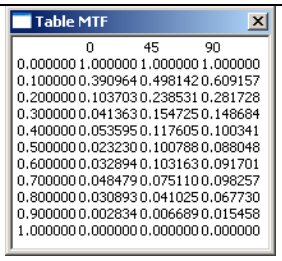
	Функция рассеяния точки	Оптическая передаточная функция
Трехмерное представление		
Двумерное представление		
Одномерное представление		
Текстовое представление		

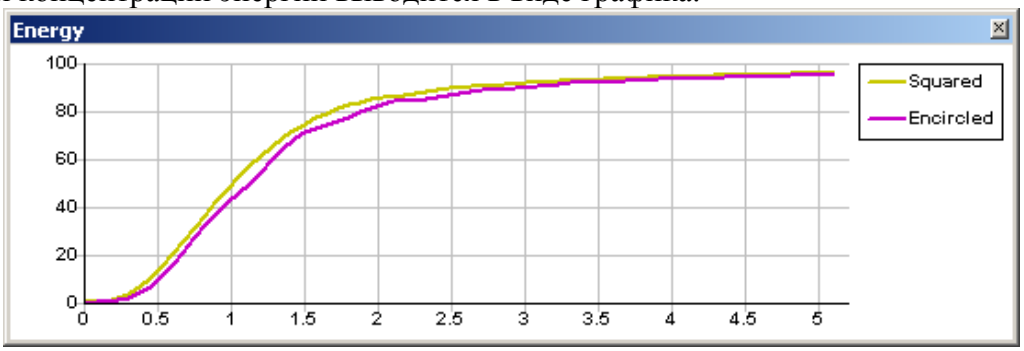
Table MTF

	0	45	90
0.000000	1.000000	1.000000	1.000000
0.100000	0.390964	0.498142	0.609157
0.200000	0.103703	0.238531	0.281728
0.300000	0.041363	0.154725	0.148684
0.400000	0.053595	0.117605	0.100341
0.500000	0.023230	0.100788	0.088048
0.600000	0.032894	0.103163	0.091701
0.700000	0.048479	0.075110	0.098257
0.800000	0.030893	0.041025	0.067730
0.900000	0.002834	0.006689	0.015458
1.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Примечания.

- В таблице текстового представления ОПФ выводятся значения оптической передаточной функции на заданных пользователем сечениях и частотах. Частоты задаются в настройках в поле Control freq.
- Функция рассеяния точки выводится не на всей матрице, а на области где сконцентрировано 95% энергии.

Функция концентрации энергии выводится в виде графика.



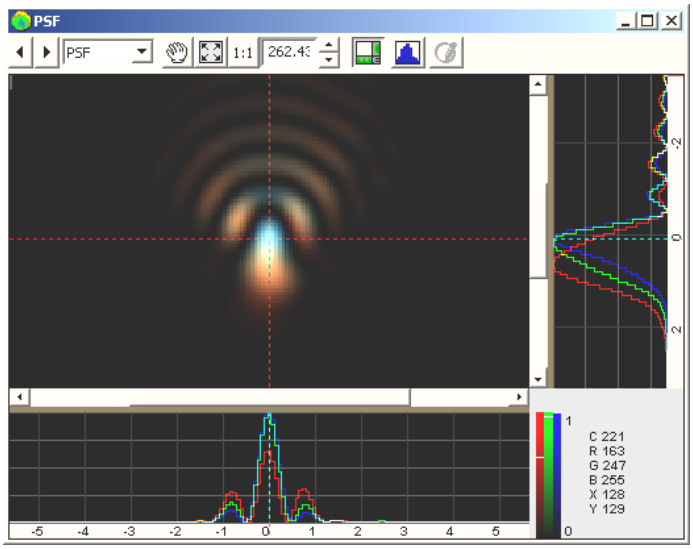
Предусмотрен расчет концентрации энергии как в кружке, так и в квадрате. За центр пятна принимается центр масс, а не точка с максимальной интенсивностью.

Полихроматическая ФРТ

В программе предусмотрен расчет ФРТ системы в полихроматическом свете.

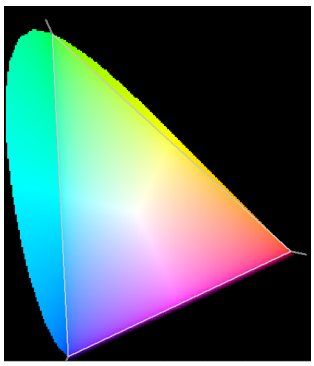
Для расчета пользователь задает длинны волн WL и веса каждой длинны волны K(λ). Кроме того предусмотрен ввод хроматической дефокусировки D(λ), и хроматического сдвига изображения Lx(λ), Ly(λ). Величины D(λ), Lx(λ) и Ly(λ) вводятся в виде коэффициентов волновых аберраций, каждый в своих длинах волн.

Результат расчета выводится в виде цветного изображения.

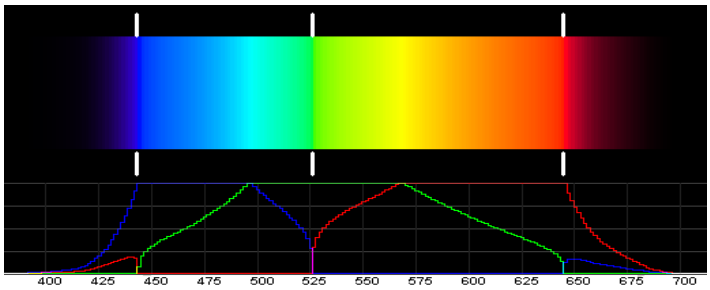


Цветовая модель

В программе использована цветовая модель CIE 1931. Модель позволяет задавать базовые цвета на которые происходит разложение. Чистые спектральные цвета отложены по периметру параболы. В программе предусмотрено задание базовых цветов координатами цветности или длинами волн. Если заданы длины волн чистых цветов, то программа находит координаты цветности для базового цвета самостоятельно.



На следующем рисунке представлен спектр полученный с использованием данной модели. Белыми маркерами указаны базовые цвета. В данном случае 444 нм, 526 нм и 645 нм.



Работа с программой

Типовые операции и действия пользователя

В этом разделе будут рассмотрены типовые операции и последовательности действий пользователя при обработке и анализе интерферограмм.:

- Ввод данных из фала
- Ввод данных с устройства для регистрации интерферограмм (Работа с видеозахватом)
- Установка апертуры
- Восстановление фазы волнового фронта. (обработка интерферограммы)
- Сохранение данных в файл
- Копирование данных в клипборд

Ввод данных

a. Нажмите на кнопку «открыть файл»  для того чтобы открыть файл.

b. Нажмите на кнопку «видео»  для того чтобы открыть окно видео захвата.

Работа с видео захватом

c. Выберете устройство с которым хотите работать. (ширина и высота захватываемого кадра могут быть изменены в настройках. )

d. Нажмите на кнопку «Ран»  чтобы начать поток видеозахвата. Изображение будет выводится в окно видео захвата и в окно с исходной интерферограммой.

e. Нажмите на кнопку “контраст \ яркость”  чтобы настроить яркость и контрастность видео изображения. (См. инструкцию к драйверу камеры или видеограбера.).

f. Нажмите на кнопку «process»  чтобы обработать интерферограмму.

g. По окончании работы нажмите кнопку «stop»  чтобы остановить поток работы с видео.

Установка апертуры

1. Откройте файл с изображением интерферограммы или получите один пробный снимок с видеоустройства.
2. Нажмите на кнопку «Апертуры»  чтобы показать панель инструментов для рисования апертур.
3. На панели инструментов «Апертуры» выберете инструмент «зрачок»  . Для того чтобы обозначить зрачок интерферограммы нажмите правую кнопку мыши в левом верхнем углу прямоугольника описанного вокруг зрачка, а затем протащите и отпустите в противоположном углу этого прямоугольника. Круг, вписанный в прямоугольник, будет принят за зрачок.
4. Для того чтобы изменить положение и размер зрачка выделите зрачок и измените положение его узловых точек. Для этого:

   i. Войдите в режим выделения, нажав кнопку “Select”  .

b. Кликните на границе зрачка (+/- 4 пикселя) чтобы выделить его. Выделенные элементы обрисовываются жирными линиями и на них показываются управляющие точки (красным).
c. Потяните и отпустите любую из управляющих точек, корректируя местоположение и размер фигуры.

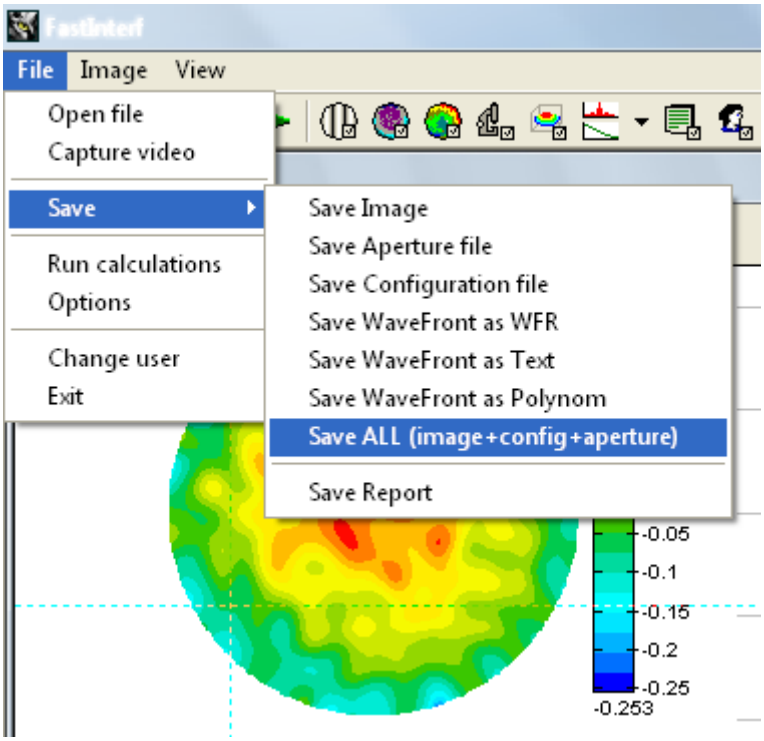
5. После установки положения зрачка, нужно установить дополнительные фигуры, характеризующие ограничение апертуры (диафрагмы). Фигуры могут быть кругом, прямоугольником, эллипсом, или многоугольником произвольной формы. Кроме того, ограничение может быт как внутренним, так и внешним. выбрать внешнее. Действия для добавления нового ограничения аналогичны описанным выше действиям для рисования зрачка.
   a. Для того, чтобы добавить одну из фигур необходимо выбрать режим рисования этой фигуры,
      i.  - круг
      ii.  - эллипс
      iii.  - прямоугольник
      iv.  - полигон
   b. После выбора формы фигуры нужно выбрать тип ограничения:
      i.  Внешнее
      ii.  внутреннее
   c. После этого следует начертить фигуру, нажав левой кнопкой в одном углу описывающего фигуру прямоугольника и отпустив в другом. Для эллипса и прямоугольника также нужно задать разворот. Полигон чертится не так как остальные фигуры т.к. при добавлении точек в полигон необходимо держать нажатой клавишу Shift.
   d. После добавления фигуры можно ее выбрать и изменить ее положение, размер и ориентацию с помощью узловых точек. Также можно менять ее тип (внутренне \ внешнее) с помощью соответствующих кнопок.
   e. Удалить ограничение можно, нажав клавишу “DELETE” на клавиатуре.
6. После того как ограничения установлены, можно произвести восстановление фазы волнового фронта кнопкой  .

Восстановление фазы волнового фронта. (обработка интерферограммы)

1. Для того чтобы начать обработку интерферограммы нажмите на кнопку “process”  . После того как интерферограмма будет обработана, в строке состояния главного окна будет отображено время обработки.
2. Во время обработки интерферограммы в статус баре будет отображается прогресс и название выполняемого действия.
3. В случае возникновения ошибки в строке состояния будет отображен номер и название ошибки.

Сохранение данных в файл

После того как фаза восстановлена, карту распределения фазы можно сохранить. Программа поддерживает несколько форматов вывода.

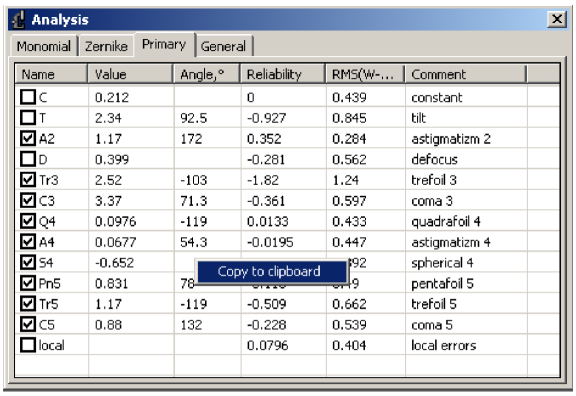


Кнопка “Save”  в главном меню выполняет сохранение в последнем выбранном пользователем формате.

Копирование данных в клипборд

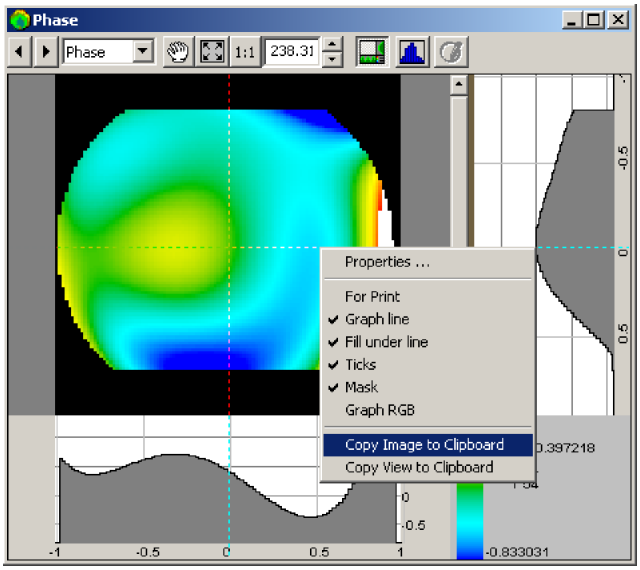
В программе предусмотрено копирование в буфер обмена таблицы аберраций и карты распределения фазы.

Для того чтобы скопировать таблицу аберраций в клипборд, нужно нажать правой кнопкой мыши на таблице и выбрать пункт «Copy». Затем данные можно вставить в отчет, формируемый в любом текстовом редакторе, например, MS Word..



контекстное меню в окне «анализ»

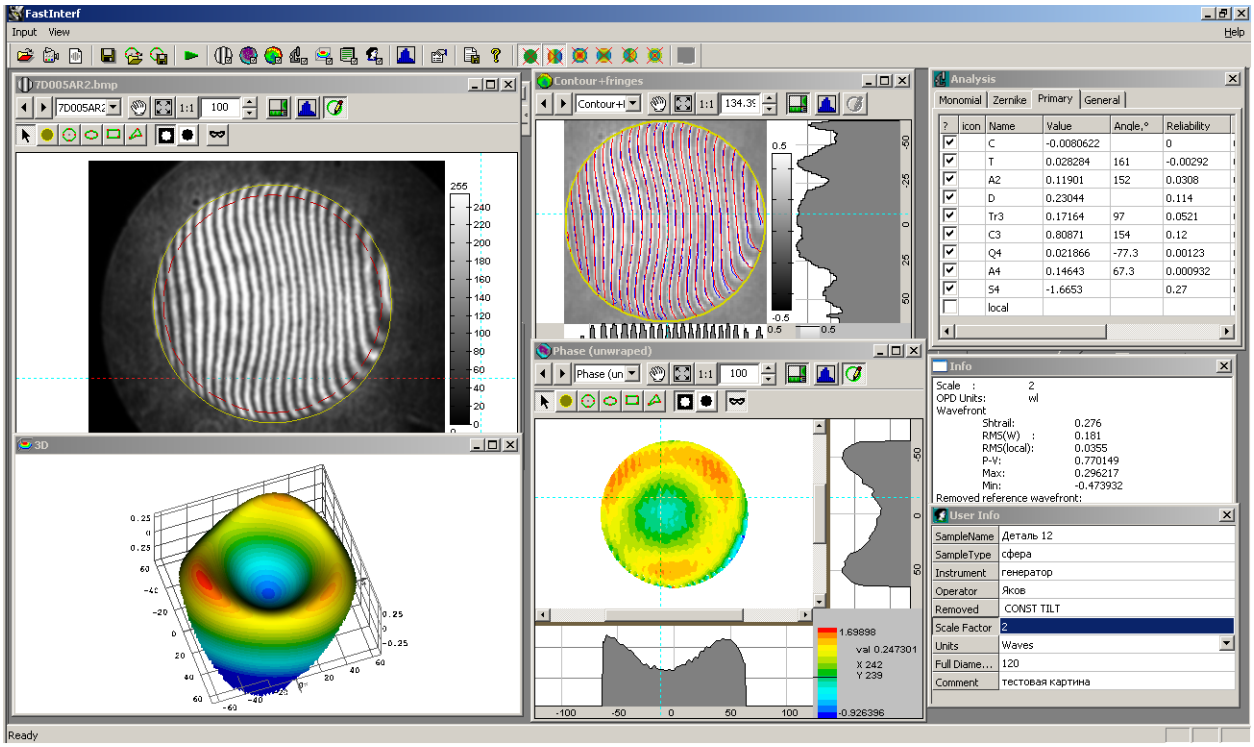
Для того чтобы скопировать карту фазы выберете соответствующий пункт в контекстном меню окна с топограммой.



контекстное меню в окне просмотра топограммы фазы

Описание интерфейса

Главное окно программы



В главном окне программы находятся строка состояния меню и панель инструментов. Панель инструментов позволяет вызвать все остальные окна используемые в программе.

 Открытие графического файла

 Вызов окна работы с видеозахватом.

 Синтез интерферограмм

 Сохранение данных

 Окно просмотра интерферограммы и дополнительных карт

 Окно просмотра дополнительных карт

 Окно просмотра топограммы восстановленной фазы

 Окно просмотра 3-х мерной поверхности фазы

 Окно анализа (с различными представлениями аберраций)

 Карточка измерения

 Окно настроек

 Окно установки диапазона фазы для вывода топограммы и трехмерной поверхности.

 Запуск рассчета

 Сохранение отчета.

 Исключить постоянную (C) из волнового фронта

 Исключить наклон

 Исключить дефокусировку

 Исключить астигматизм

 Исключить кому

 Исключить сферическую аберрацию

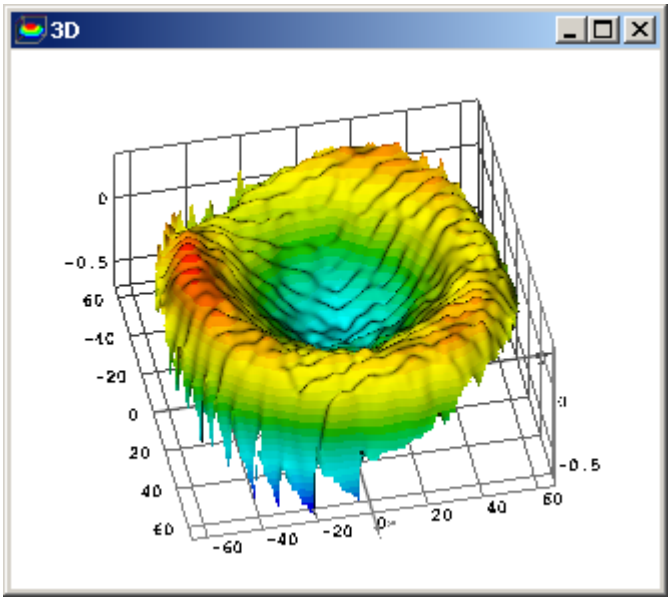
 Исключить локальные ошибки (остаточные)

 Вычитание опорного волнового фронта

 Работа со стеком (хранилищем) волновых фронтов

 Обратить знак волнового фронта

Окно просмотра 3D графики



Окно предназначено для просмотра поверхности волнового фронта в трехмерном виде. С видом можно производить следующие действия:

- Вращение.
  - Движением мыши, удерживая левую кнопку.
- Сдвиг.
  - Движением мыши, удерживая среднюю кнопку.
  - Движением мыши, удерживая левую кнопку и SHIFT.
- Масштабирование
  - Колесиком мыши.
  - Движением мыши по вертикали, удерживая левую кнопку и ALT.
- Отображение профилей (сечений) в выбранной точке.
  - Движением мыши, удерживая правую кнопку.
- Вращение источника света
  - Движением мыши, удерживая левую кнопку и CTRL.
- Вызов контекстного меню настоек
  - Однократным нажатием правой кнопки мыши.

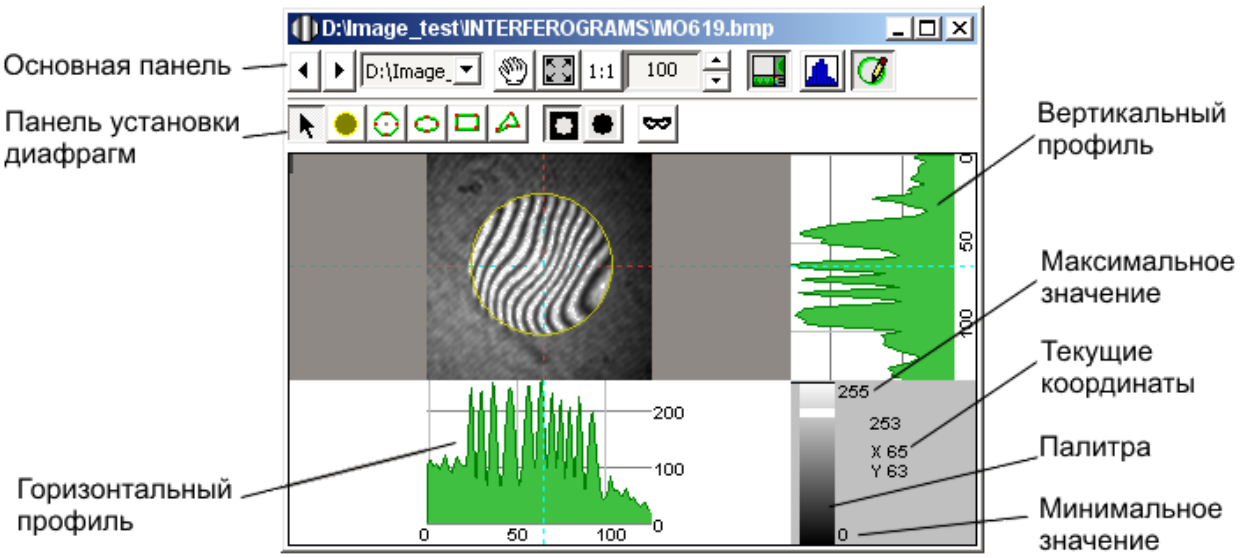
Контекстное меню настоек

Properties…	Вызов окна настроек. (не реализовано в данной версии)
View Axis >	Выбор видимости осей (X, Y, Z)
View Tick >	Выбор видимости подписей значений на по осям (X, Y, Z)
Color >	Раскрашивать ли оси и подписи соответствующими цветами (X - красный, Y- зеленый, Z - синий)
Wireframes	Выбор режима каркасного представления поверхности.
Lighting	Использовать ли источник света для отображения поверхности.
Textured	Отображать ли на поверхности текстуру в которой цвет соответствует высоте на поверхности.
Fog	Использовать ли туман для отображения поверхности.
Horizontal Grid	Отображать ли сетку на горизонтальной плоскости (XY)
Vertical Grid	Отображать ли сетку на вертикальных плоскостях (YZ и XZ)
Grid only back	Отображать сетку только на плоскостях за поверхностью.
For Print	Настроить графику для вывода на принтер (белый фон, черные сетки и подписи)
Hide profiles	Скрывать профили если не нажата правая кнопка мыши.

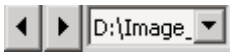
Просмотр растровых карт (profile viewer)

Окно предназначено для просмотра растровых изображений и карт, просмотра профилей сечений и гистограммы.

В программе FastInterf таких окон два. В первом отображается изображение интерферограммы, а также все дополнительные изображения (если они включены в настройках). В этом окне также производится установка диафрагм (границ). Во втором окне отображается карта восстановленного волнового фронта.



Основная панель



Выбор страницы



Режим сдвига изображения



Оптимизация масштаба по окну



Масштаб 1:1



Выбор масштаба



Отображение профилей (сечений)



Открытие окна гистограммы



Отображение панели установки диафрагм

Панель установки диафрагм



Инструмент выбора диафрагм



Установка зрачка



Установка круглой диафрагмы



Установка эллиптической диафрагмы

 Установка прямоугольной диафрагмы

 Установка многоугольной диафрагмы

 Внешняя диафрагма

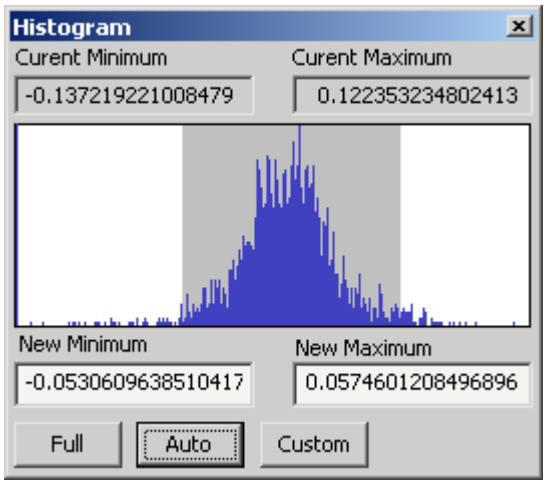
 Внутренняя диафрагма

 Отображение маски

Окно выбора диапазона 

Предназначено для просмотра гистограммы и выбора динамического диапазона для отображения карты.

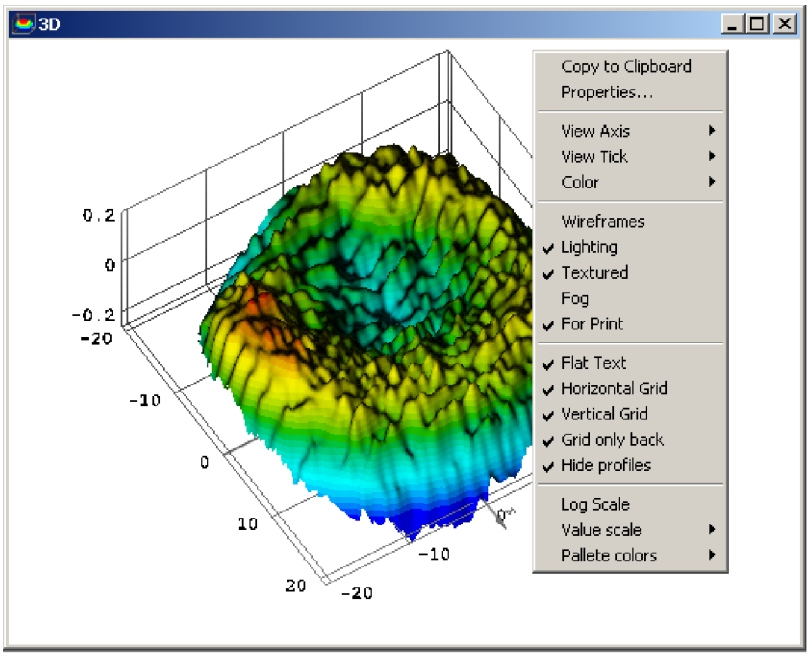
Для выбора пользовательских значений границ диапазона, можно воспользоваться полями для ввода, а можно указать этот диапазон непосредственно на графике гистограммы.



Full выбор полного диапазона
Auto автоматический подбор диапазона
Custom Установка пользовательских значений

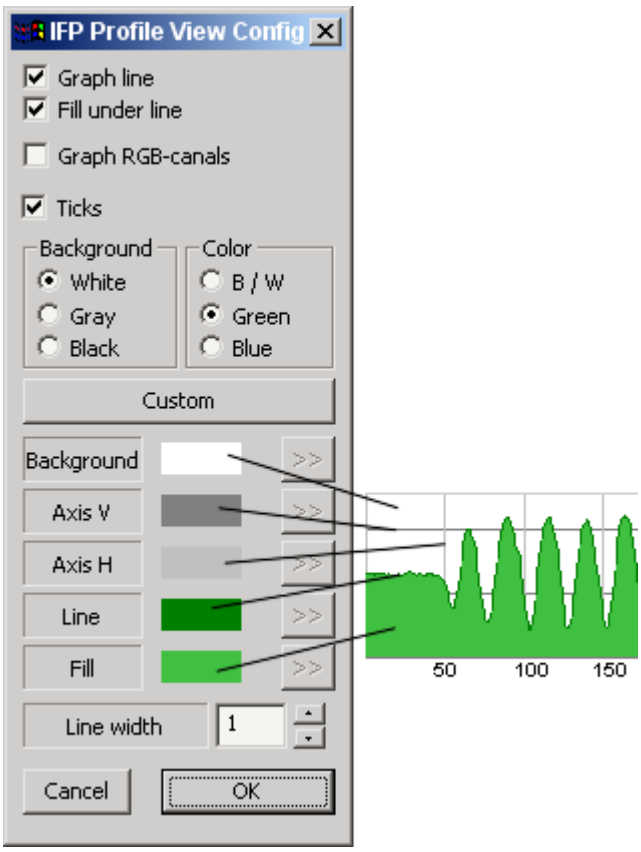
Примечание. Возможность выбора динамического диапазона разрешена только для окна просмотра волнового фронта.

Контекстное меню



Properties… Вызов окна настроек.
For Print Настроить графику для вывода на принтер (белый фон, черные сетки и подписи)
Graph line Отображение линии графика
Fill under line Отображение заливки под графиком (один из этих двух пунктов всегда выбран)
Ticks Отображение подписей на осях
Mask Отображение маски (если она есть)
Graph RGB Отображение не одного, а трех графиков каналов R, G и B (если картинка цветная, иначе все три графика совпадают)
Copy Image to Clipboard Копировать полное изображение в буфер обмена.
Copy View to Clipboard Копировать вид в буфер обмена так как от виден на экране в текущий момент.

Окно настроек

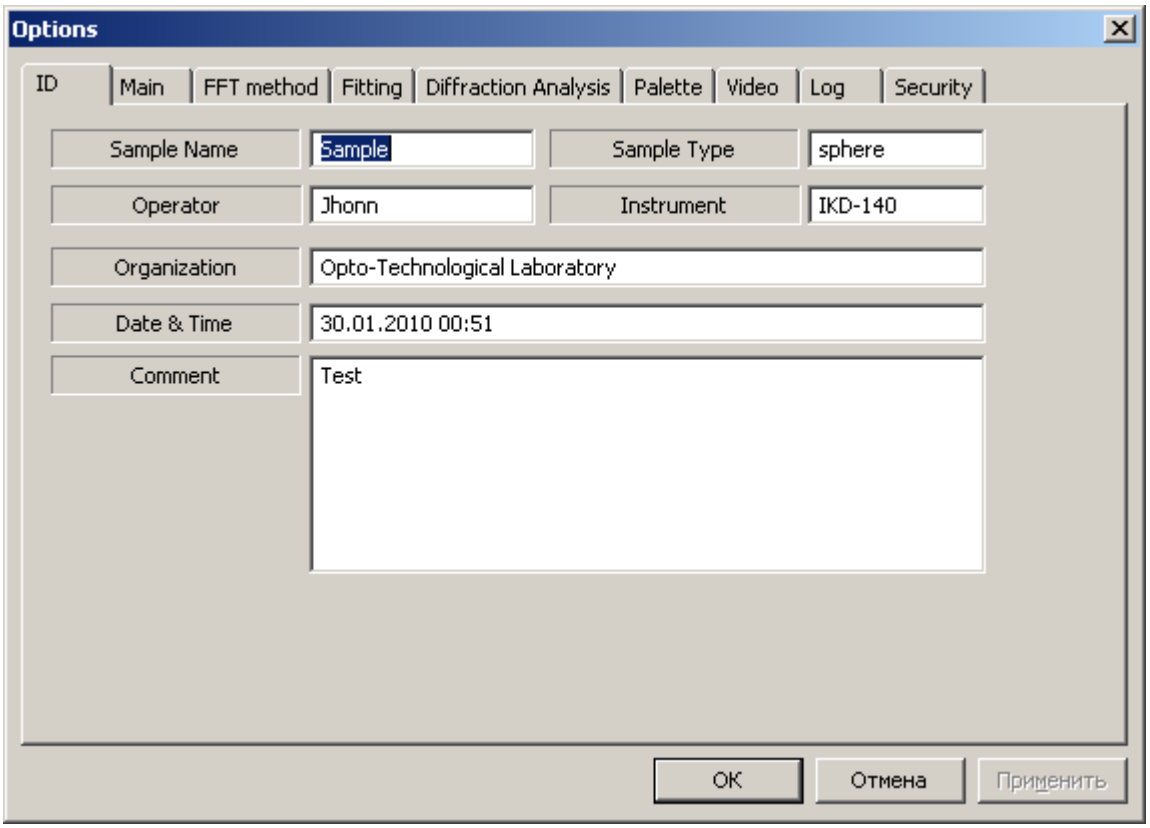


Graph line	Отображение линии графика
Fill under line	Отображение заливки под графиком
	(один из этих двух пунктов всегда выбран)
Graph RGB-canal	Отображение не одного, а трех графиков каналов R, G и B
	(если картинка цветная, иначе все три графика совпадают)
Ticks	Отображение подписей на осях
Background	Выбор одного из 3-х рекомендуемых цветов фона:
White	Белый
Gray	Серый
Black	Черный
Color	Выбор одного из 3-х рекомендуемых цветов графика:
B/W	Черный или Белый (в зависимости от фона)
Green	Зеленый
Blue	Синий
Custom	Включение режима пользовательских настоек цветов
Background	Цвет фона
Axis V	Цвет вертикальной оси
Axis H	Цвет горизонтальной оси
Line	Цвет линии графика
Fill	Цвет заливки под линией графика
Line width	Ширина линии графика

Параметры

Основными параметрами обработки интерферограмм можно управлять с помощью диалогового окна “Настройки” (“Options”). Диалоговое окно содержит несколько закладок.

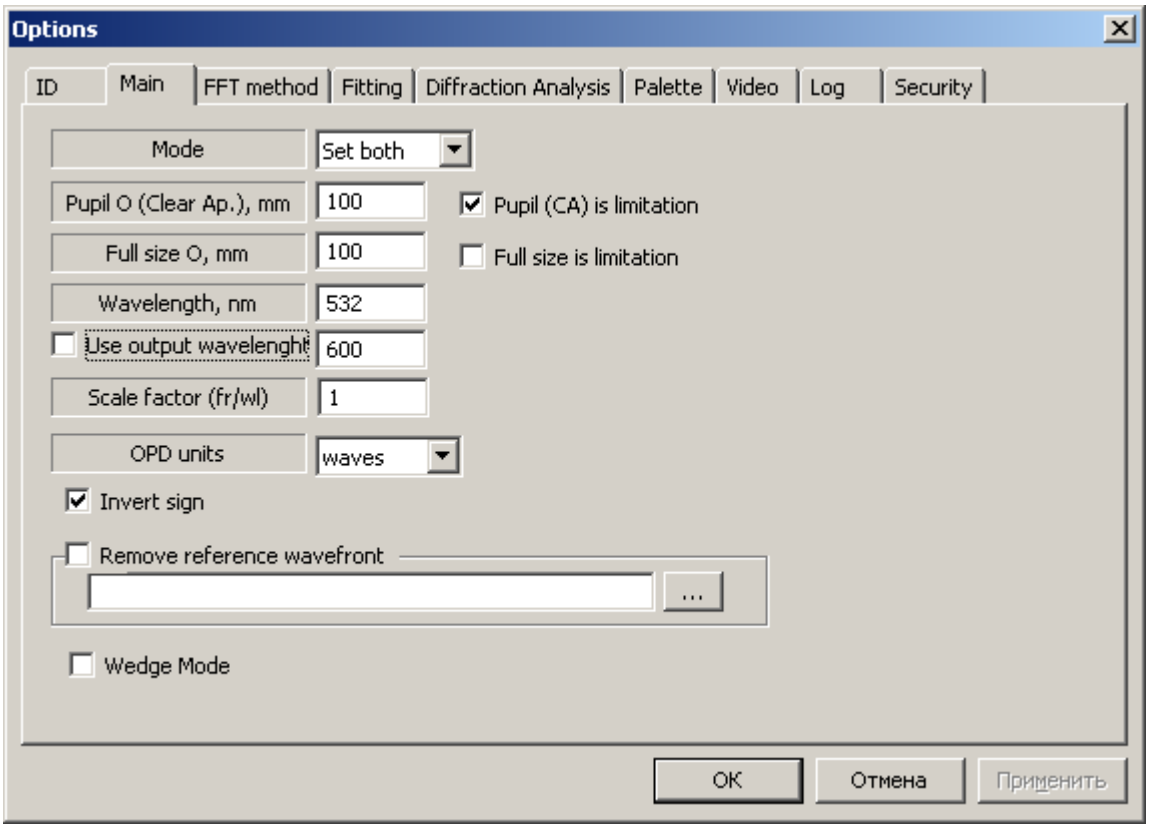
Идентификационная карта (ID)



Идентификационная карта содержит ряд текстовых полей, предназначенных для описания измерения.

Название поля	Значение
SampleName	Название образца
SampleType	Тип образца
Organization	Название организации
Operator	Оператор
Instrument	Название инструмента
DateTime	Время и дата
Comment	Комментарий

Основные настройки



Mode

Режим привязки. В программе предусмотрена процедура привязки изображения к линейным координатам (миллиметрам на зрачке). Если известен размер зрачка, то пользователь устанавливает режим Set Pupil (Clear Aperture). Если не известен размер зрачка, но зато известен полный размер детали, то пользователю предлагается установить режим Set full size. В зависимости от установки режима, нужно задать либо размер зрачка, либо размер детали, и выставить соответствующие ограничения на исходной интерферограмме.

Pupil diameter (Диаметр зрачка) P

Размер зрачка, задаваемый в миллиметрах. Используется для привязки к реальным единицам измерения. Если линейная привязка не известна, рекомендуемое значение 2. Такой диаметр соответствует выбору нормированных канонических координат, когда зрачок является кругом единичного радиуса. Зрачок может являться ограничением, или не являться таковым.

Full size (Диаметр детали) P

Размер детали, задаваемый в миллиметрах. Используется для привязки к реальным единицам измерения. Если линейная привязка не известна, рекомендуемое значение 0. Размер детали может являться ограничением, или не являться таковым.

Wavelength (Длина волны в интерферометре)

Задается в нм. Используется для привязки к реальным единицам высоты фазового профиля.

Output Wavelength (Длина волны расчета)

Задается в нм. Используется для пересчета от длин волн интерферометра на длину волны расчета. Имеет смысл задавать этот параметр только если длина волны интерферометра отличается от длинны волны, на которой заданны допуска на оптическую систему или поверхность. Этот параметр используется только в том случае, если выставлен флаг «использовать длину волны расчета».

Scale factor (Кратность интерферометра)

Коэффициент на который делится волновой фронт. Выбирается в соответствии с конструкцией интерферометра. Например: 1 для однопроходной схемы или 2 для двухпроходной.

$$W_{fr} = W_{wl} \cdot s$$

Где: W_{fr} - значение разности оптического пути в полосах

W_{wl} - Значение разности оптического пути в длинах волн.

S - кратность

Invert Sign (Обратить Знак)

По умолчанию предполагается, что ребро клина между волновыми фронтами находится справа. Если ребро клина находится слева, то необходимо поменять знак.

Рекомендуется проверить адекватность знака при наладке интерферометра и придерживается при настройке правила: наводится на клин всегда с одной стороны.

Subtract reference wavefront (Вычесть опорный волновой фронт)

После получения карты фазы, из нее может быть вычтена, ранее сохраненная в памяти составляющая волнового фронта, которая содержит аберрации элементов интерферометра или предыдущее состояние поверхности при обработке. Вычитаемая карта должна быть записана в файле *.WFR.

Pupil is limitation

Флажок определяет, является ли основной круглый зрачок ограничением интерферограммы. Полезно убирать при обработке некруглых зрачков.

OPD Units

Единицы измерения разницы оптического пути.

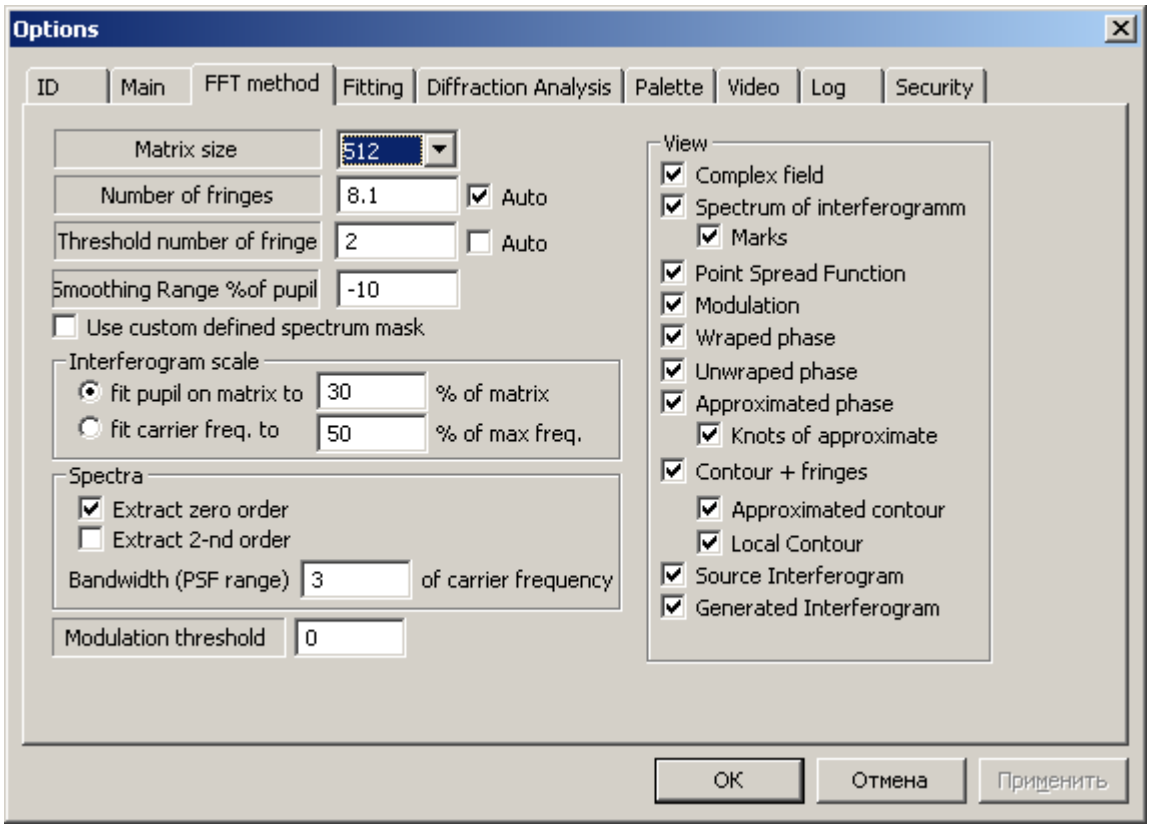
Возможны следующие варианты:

1. fringes – в полосах
2. waves – в длинах волн интерферометра
3. nm – в нанометрах
4. mkm - в микрометрах

Wedge mode

Флажок задает режим работы с клиновидностью пластинки. См. раздел «измерение клиновидности».

Настройки Фурье анализа



Matrix size M (размер матрицы)

Для вычисления быстрого преобразования Фурье необходимо выделить двумерный массив размера N*N, где N = 2^M– является степенью двойки. Рекомендуемое значение N = 256. Чем больше N, тем больней точности можно достигнуть при обработки интерферограммы. Однако в большинстве случаев точность ограничивается качеством исходной интерферограммы и количеством полос, а не числом точек. От количества точек зависит время обработки интерферограммы.

Number of fringes (Рабочее число полос) L

Пользователь должен задавать примерное число полос, с которым он будет работать. Не обязательно выставлять точное число полос для каждой интерферограммы. Этот параметр может варьироваться с точностью до ± 5 полос. Количество полос на зрачке обозначает примерную несущую частоту. Относительный размер зрачка определяется так, чтобы несущая частота на спектре интерферограммы была отнесена от центра минимум на 1/6 N. Соответственно каждая полоса на рабочем массиве занимала минимум 6 пикселей.
Этот параметр может быть уточнен по результатам обработки.

Threshold number of fringes (Пороговое число полос) K

Пользователь задет здесь число полос на зрачке, которое соответствует «нулевому» порядку. Обычно это 2 или 3 полосы на зрачок. Этот параметр определяет размер области по центру распределения частот, который отвечает за фоновую засветку (A).
При обработке спектра интерферограммы распределение, вызываемое фоновой засветкой, должно быть исключено при поиске несущей частоты.
Этот параметр может быть уточнен по результатам обработки.

Smoothing range

При выделении области интерферограммы, необходимо избегать резких краев, которые ведут к ошибкам восстановления. Характерный вид таких ошибок – это так называемая бахрома по краю восстановленной топографии фазы. Для того чтобы избегать резкого перехода от интерферограммы к фону предусмотрена область сглаживания. См примечание “устранение бахромы”. Рекомендуемое значение “-10”.

Extract zero order (Фильтрация нулевого порядка ФРТ)

При формировании ФРТ необходимо исключить всю область А. Если этого не сделать, на карте фазы будут явно выражены полосы с частотой равной несущей частоте интерферограммы. Если флаг установлен, то из ФРТ вырезается область А.. Радиус области определяется пороговой частотой К.

Extract 2-nd order (Фильтрация второго порядка ФРТ)

Если исходные полосы интерферограммы имеют несинусоидальный профиль, то на спектре интерферограммы появится ярко выраженный второй порядок. При формировании ФРТ второй порядок можно вырезать. Радиус вырезаемой области определяется пороговой частотой К.

Bandwidth (Ширина ограничения ФРТ)

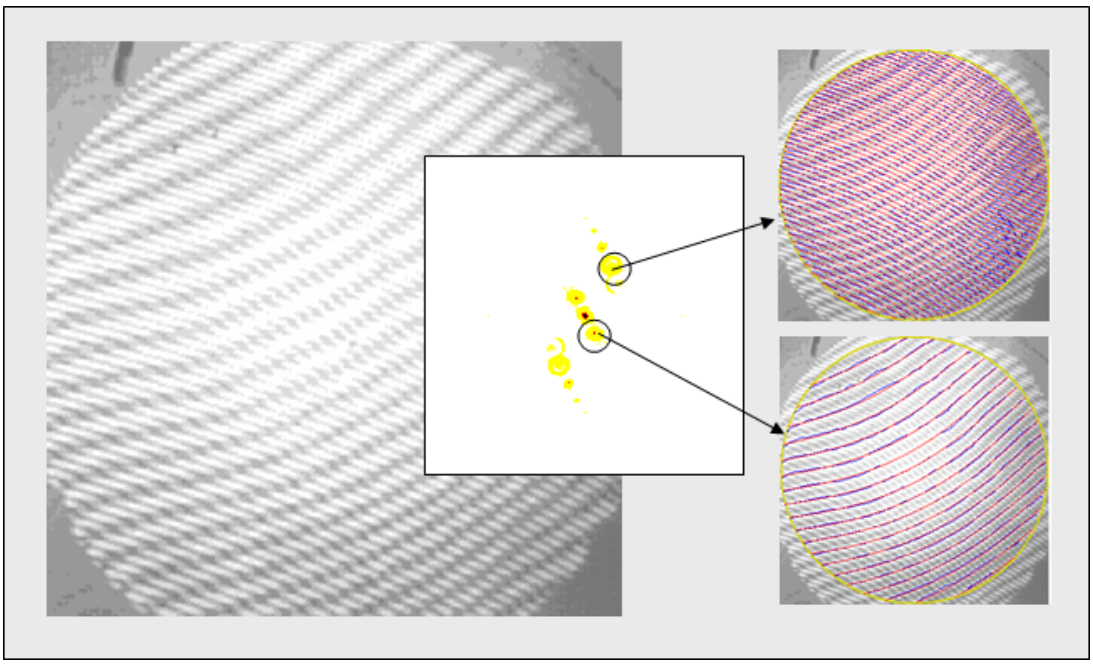
Для того чтобы исключить высокочастотные шумы можно ограничить область ФРТ. Радиус, ограничивающий ФРТ, определяется относительно несущей частоты. Рекомендуемое значение отношения радиуса ограничения к несущей частоте ~0.8.

Modulation threshold (порог на модуляцию или амплитуду комплексной функции зрачка)

Если модуляция в точке комплексного поля зрачка меньше пороговой, то фаза в этой точке не определяется. Рекомендуемое значение 0.1

Use custom defined spectrum mask

В программе предусмотрена возможность выбора области ФРТ на спектре интерферограммы. Это полезно при обработке снимков интерферограмм с несколькими волновыми фронтами. При установленном флажке, программа не меняет маску спектра, и использует ту, которую пользователь установил в последний раз.



View (Закладка Вид)

В программе предусмотрены несколько дополнительных возможностей отображения информации (видов или карт). В основном дополнительные виды необходимы для анализа неадекватных результатов. При нормальной работе программы они не нужны, и можно не тратить время на их формирование.

На закладке можно выбрать следующие виды

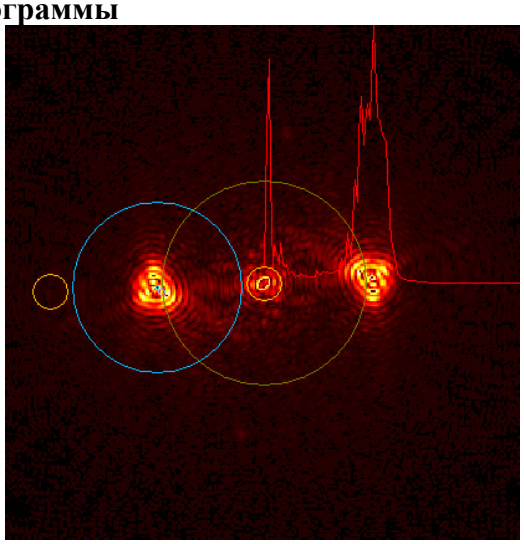
1. Исходная интерферограмма (модуль комплексного поля)
2. Спектр интерферограммы (модуль комплексного поля спектра)
3. Функция рассеяния точки (модуль комплексного поля)
4. Модуляция (модуль комплексной функции зрачка)
5. Карта распределения не сшитой фазы
6. Карта распределения сшитой фазы
7. Аппроксимированная фаза
8. Скелет интерферограммы.

Комплексное поле интерферограммы



Позволяет проконтролировать разрешаются ли полосы интерферограммы.
По осям отложены миллиметры. Размер вычисляется по размеру зрачка.
Величина от –0.5 до +0.5

Спектр интерферограммы



Вид предназначен для контроля этапа определения положения несущей частоты.

Красный график обозначает радиальное распределение модуля на спектре

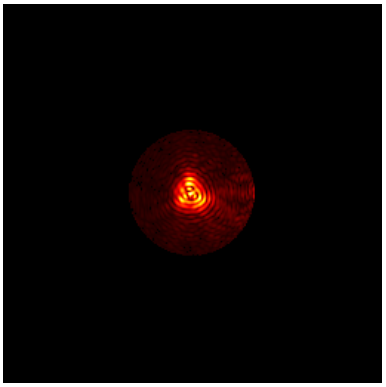
Зеленый круг обозначает максимум радиального распределения (на этом круге ищется несущая частота)

Синий круг обозначает область вокруг найденной несущей частоты

Желтые круги обозначают области нулевого и второго порядков, которые будут вырезаны.

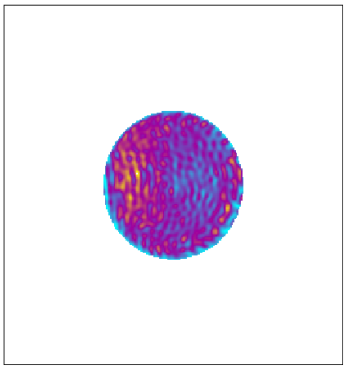
По осям отложены частоты (в линиях на зрачок).
Величина от –0 до 1. За 1 принята величина спектра в точке несущей частоты.

Функция рассеяния точки



Вид позволяет проконтролировать адекватность функции рассеяния точки.
По осям отложены частоты (в линиях на зрачок).
Величина от –0 до 1. За 1 принята величина спектра в точке несущей частоты.

Модуляция амплитуды

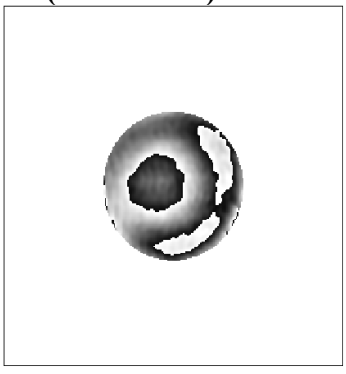


Вид позволяет проконтролировать амплитуду комплексной функции зрачка. При малых значениях амплитуды велика вероятность ошибочного определения фазы. Области, где модуляция меньшие порога (modulation threshold) не участвуют в дельнейшем анализе. Области малой модуляции соответствуют областям интерферограммы с малым контрастом.

При неправильном выборе параметров для выделения ФРТ на графике модуляции могут возникать неравномерности не связанные напрямую с дефектами контраста исходной интерферограммы. В таких случаях следует исправить область ФРТ.

По осям отложены миллиметры
Величина от 0 до 1.

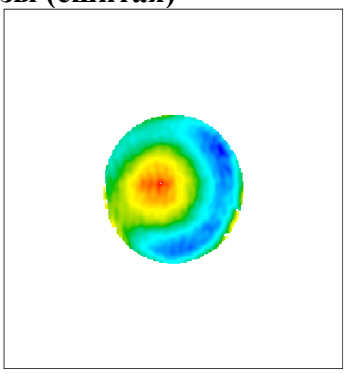
Карта распределения фазы (не сшитая)



Карта фазы несшитой фазы вместе с картой сшитой фазы позволяют проверить адекватность процесса сшивки

По осям отложены миллиметры
Величина в длинах волн от 0 до 1.

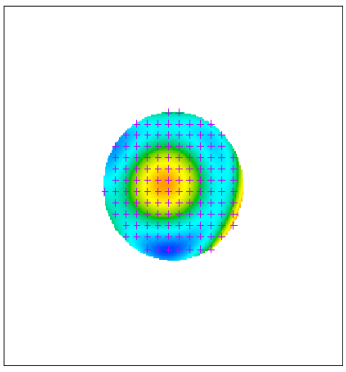
Карта распределения фазы (сшитая)



Позволяет проконтролировать процесс сшивки

По осям отложены миллиметры
Величина в длинах волн.

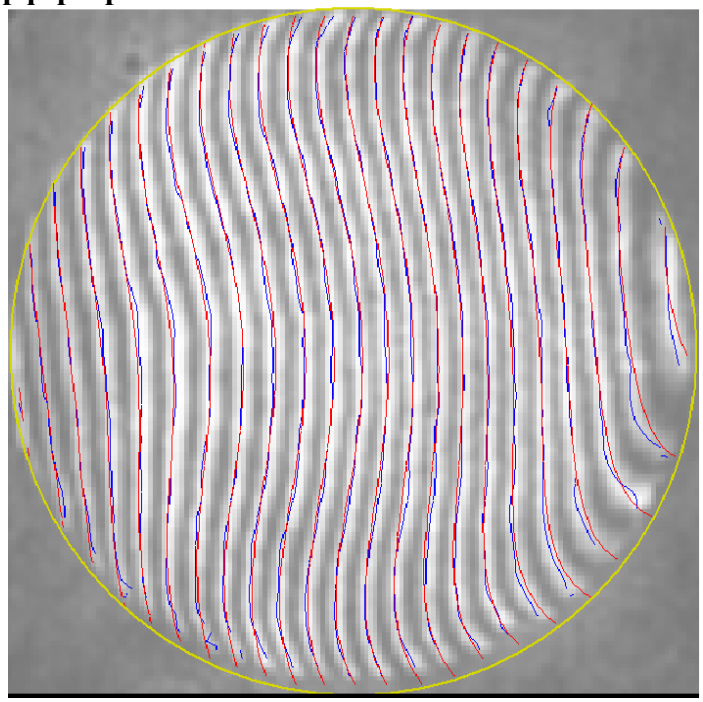
Аппроксимированная фаза



Вид позволяет проконтролировать адекватность аппроксимации и равномерность расстановки узлов аппроксимации.

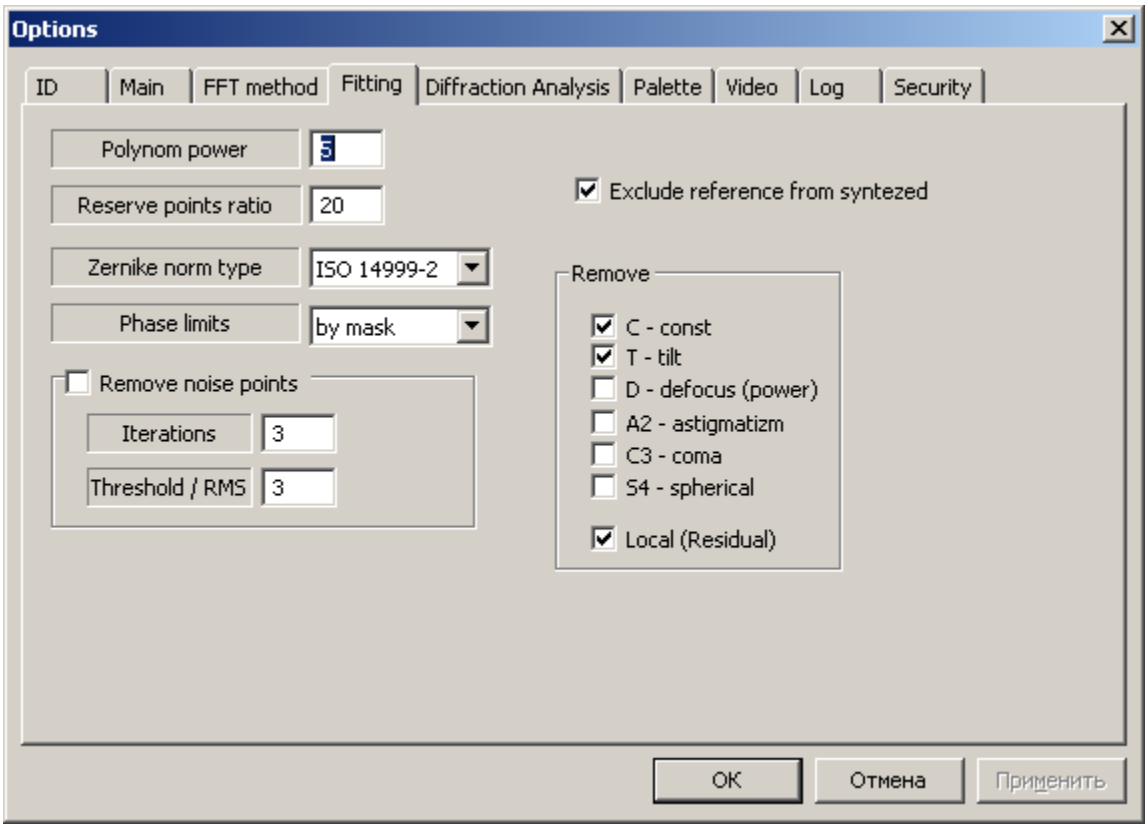
По осям отложены миллиметры
Величина в длинах волн.

Скелет интерферограммы.



Линии уровня фазы волнового фронта, совмещенные с полосами интерферограммы, позволяют проконтролировать насколько правильно была восстановлена фаза волнового фронта по интерферограмме. Синие линии соответствуют линиям уровня восстановленной карты фазы, а красные – результату аппроксимации.

Настройка Анализа



Power

Степень аппроксимирующего степенного полинома. Рекомендуемое значение 4

Reserve points ratio

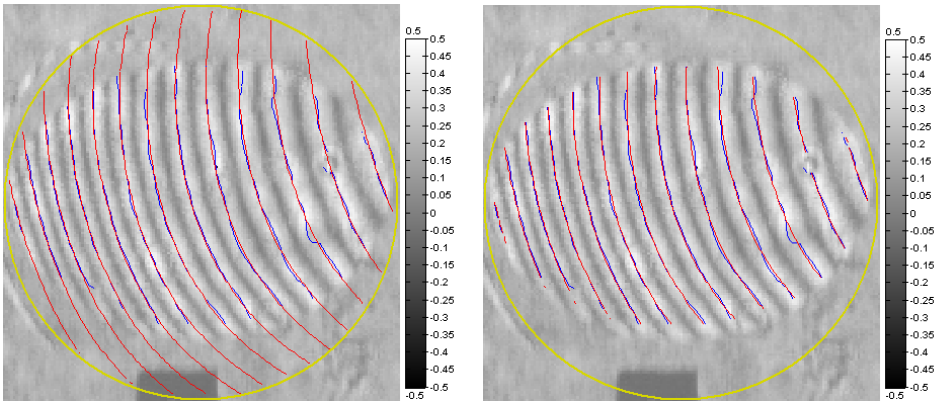
Для каждой степени полинома существует минимально необходимое количество узлов аппроксимации. Для уверенной аппроксимации необходим запас точек по крайней в три раза больший минимального.

Zernike norm type

Тип нормировки Цернике. Подробнее см. главу “Анализ волнового фронта” рекомендуемое значение ISO.

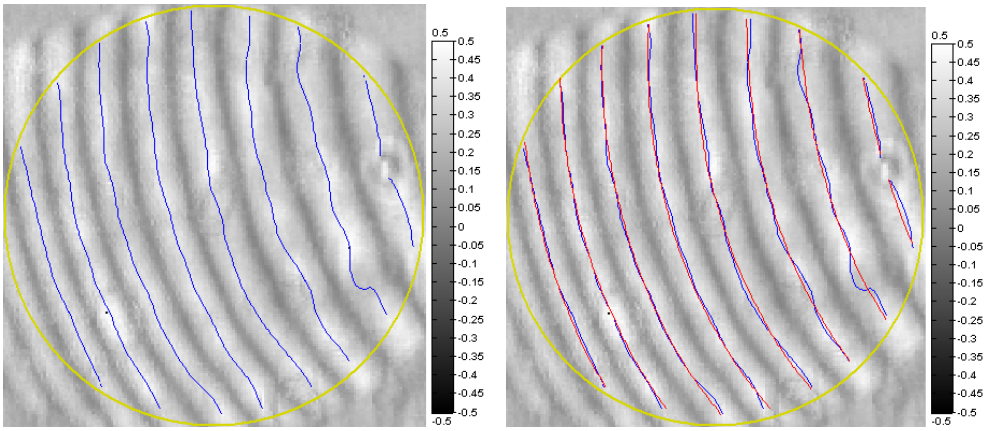
Phase Limit

Тип ограничения фазы. Возможны 2 варианта – по маске, либо по зрачку. При выводе фазы локальными ошибками, маска является ограничением в любом случае.

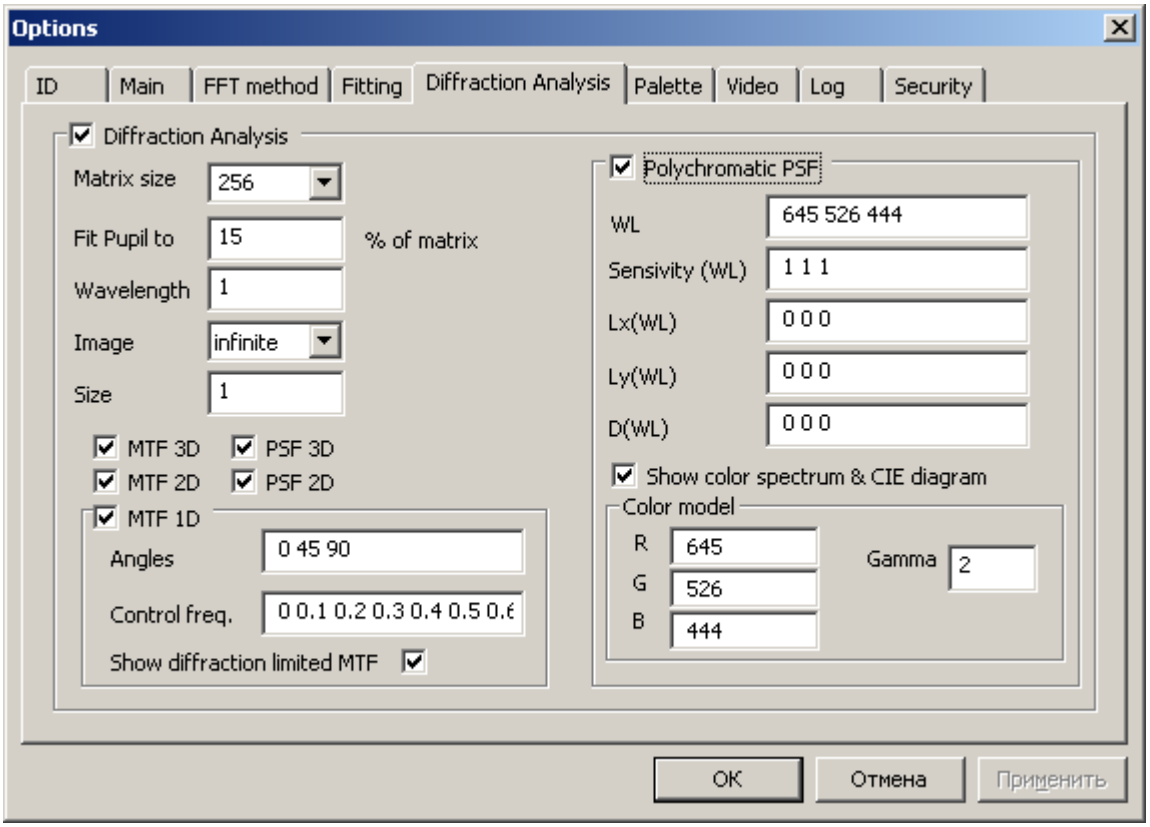


Local (Residual)

Флажок определяет, используются ли локальные (остаточные) ошибки при расчете СКО и Размаха ошибки.



Настройка дифракционного анализа



Diffraction analysis
Включает дифракционный анализ в процесс обработки.

Martix Size
Размер матрицы N

Fit Pupil
Относительный размер зрачка на матрице в процентах (Am).

Wavelength
Основная длинна волны, мм.
Обратите внимание на единицы. **Здесь** длинна волны задается в миллиметрах!

Image
Тип изображения (на конечном расстоянии или на конечном)

Size
В случае, когда изображение формируется на конечном расстоянии size = sin(u'). Если изображение на бесконечности, здесь задается размер D. См. подробное описание в разделе «Дифракционный анализ».

MTF3D, MTF2D, PSF3D, PSF2D, MTF1D
Включают подготовку соответствующей графики для просмотра.

Angles
Интересующие пользователя углы сканирования MTF

Control freq,
Контролируемые частоты. Значения MTF в этих точках выводятся в таблицу.

Show diffraction limit.
Показать диффракционно ограниченную MTF для сравнения.

Polychromatic PSF
Включает моделирование полихроматической ФРТ в процесс обработки.

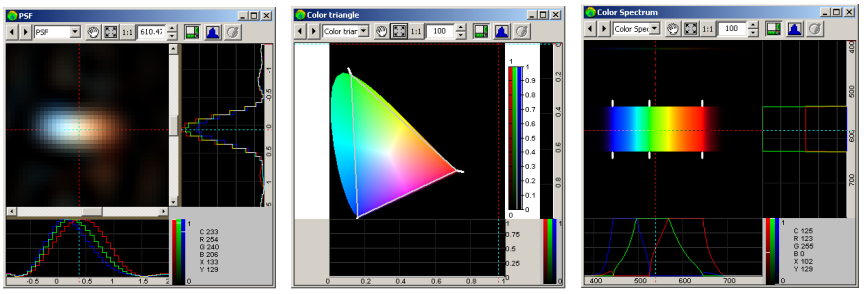
WL
Набор длин волн в нм. Через пробел.

Sensivity
Чувствительность, или веса для каждой из длин волн.

D(WL)
Хроматическая дефокусировка

Lx(WL), Ly(WL)
Хроматический сдвиг изображения

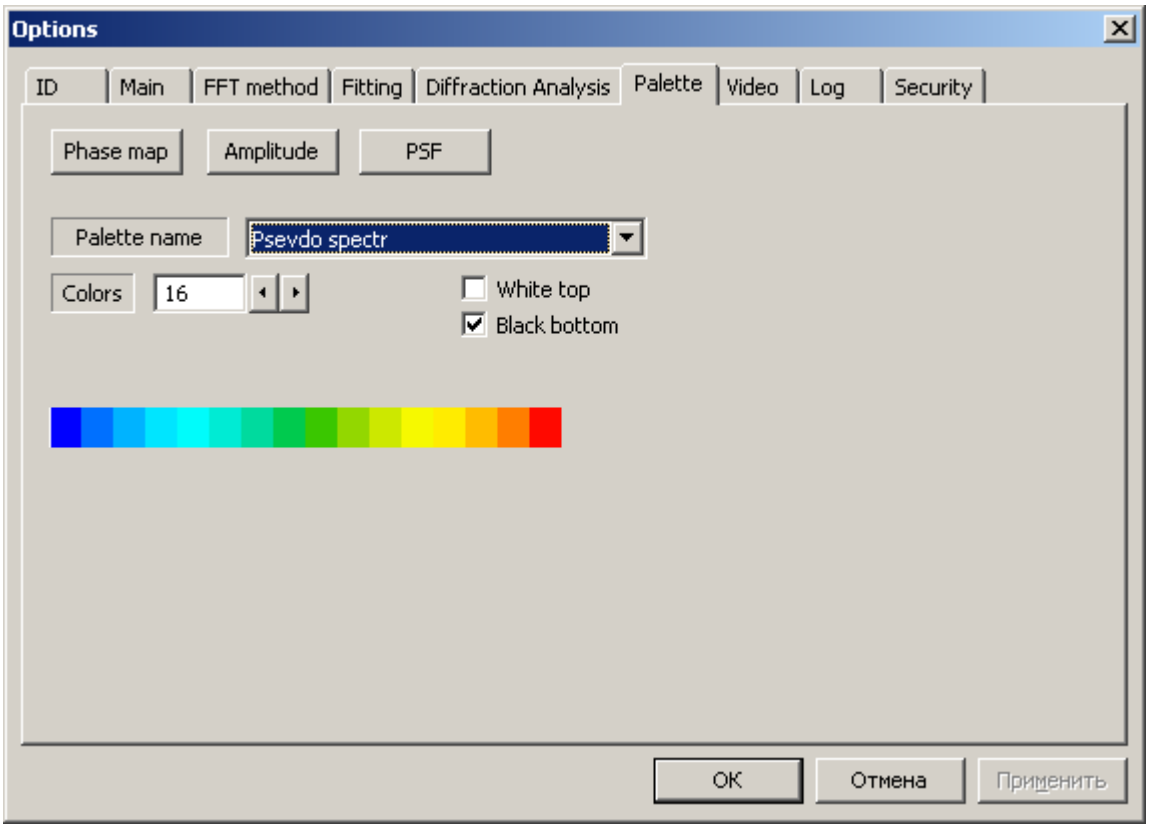
Show color diagram
Показывать цветовой треугольник CIE и спектр. Картинки выводятся в тоже окно, что и полихроматическая ФРТ. См рис.



R, G, B
Длинны волн или координаты цветности x,y для базовых цветов цветовой модели.
Рекомендуемые значения B=444, G=526, R=645

Gamma
Гамма коррекция при выводе цвета.

Настройка палитры



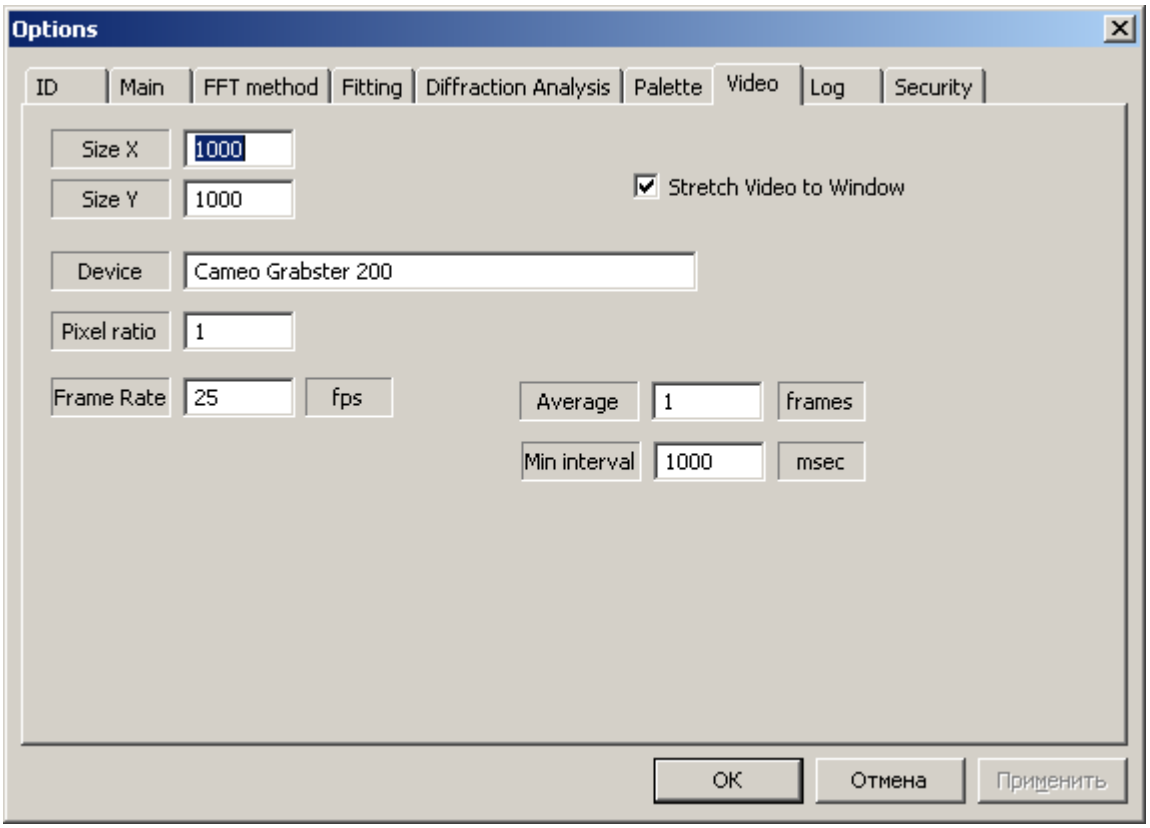
В программе есть несколько типов полей

1. Интерферограмма
2. Спектр
3. Фаза
4. Модуляция

Для отображения карт, в программе используются псевдоцвета. Для всех типов полей можно назначить свои псевдоцвета.

Для этого нужно выбрать тип палитры и количество цветов. Также можно назначить цвет отображения данных ниже и выше диапазона. См рис.

Настройка видео



В этом окне вводится

Size

предпочтительное разрешение видео, рекомендуемые значения 640x480.

Frame rate

Предпочтительная частота кадров

Device

Название предпочтительного видео устройства.

Min Interval

Интервал съемки в миллисекундах.

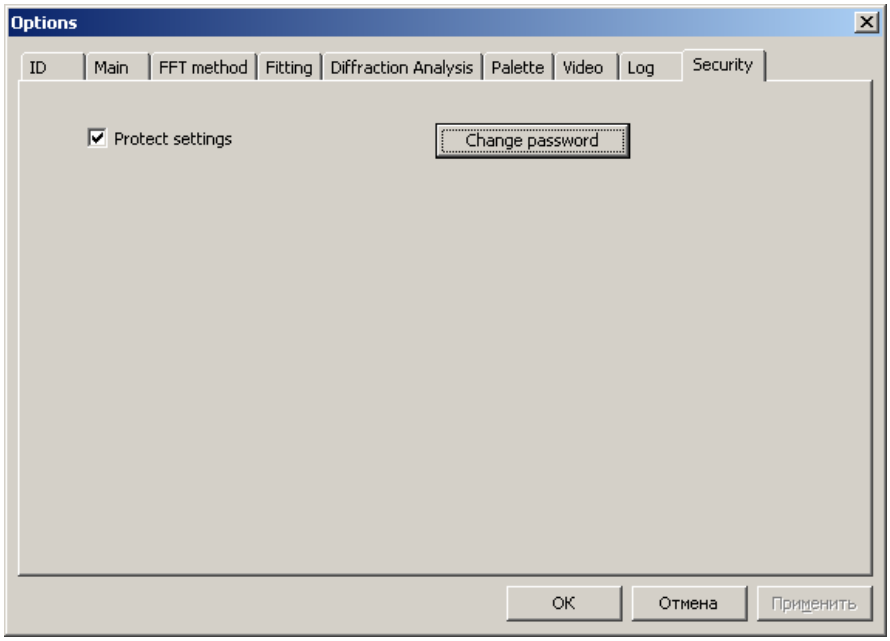
Pixel Ratio

Соотношение сторон

Average

Усреднение нескольких кадров

Настройка доступа



Protect settings
Если галочка установлена, оператор не может производит изменение настроек. Изменение состояния галочки требует ввода пароля администратора

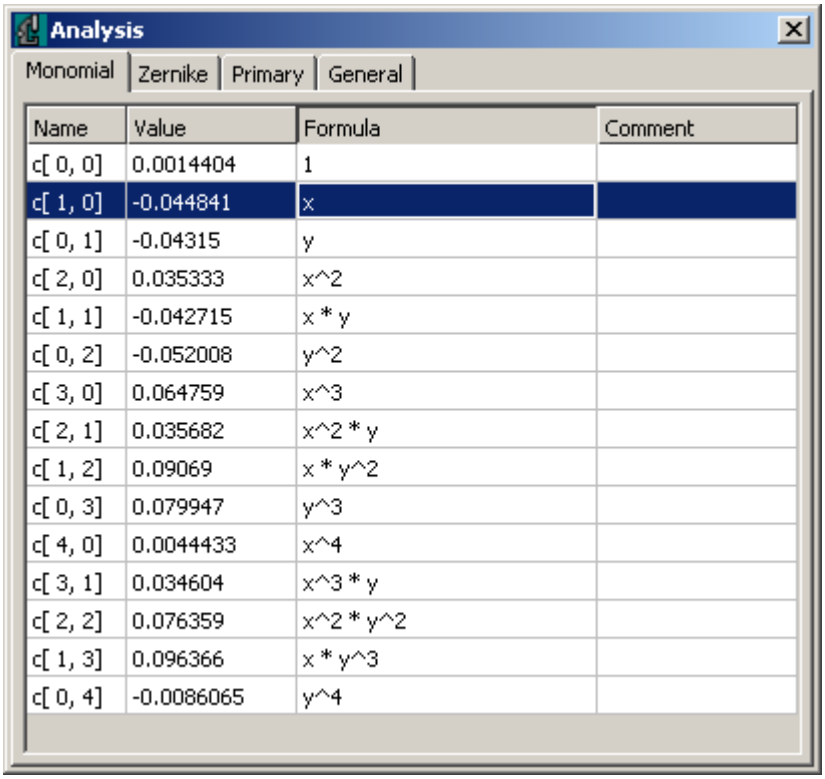
Change Password
Вызывается диалог смены пароля.

Окно анализа волнового фронта

Для анализа волнового фронта используется аппроксимация ошибки волнового фронта с помощью степенного полинома и полинома Цернике. Кроме того, предусмотрен вид “Основные аберрации”, где полиномы Цернике представлены в виде векторных ошибок. То есть коэффициенты Цернике представлены в виде величины и угла. Такой вид при нормировке на коэффициент при максимальной степени дает разложение по основным аберрациям согласно ОСТ 3-5476-83. Это разложение было принято в предыдущих версиях программы Interf.

Таблица коэффициентов полиномиального разложения

Таблица представляет разложение ошибки волнового фронта на мономы (одночлены вида $x^i y^j$)

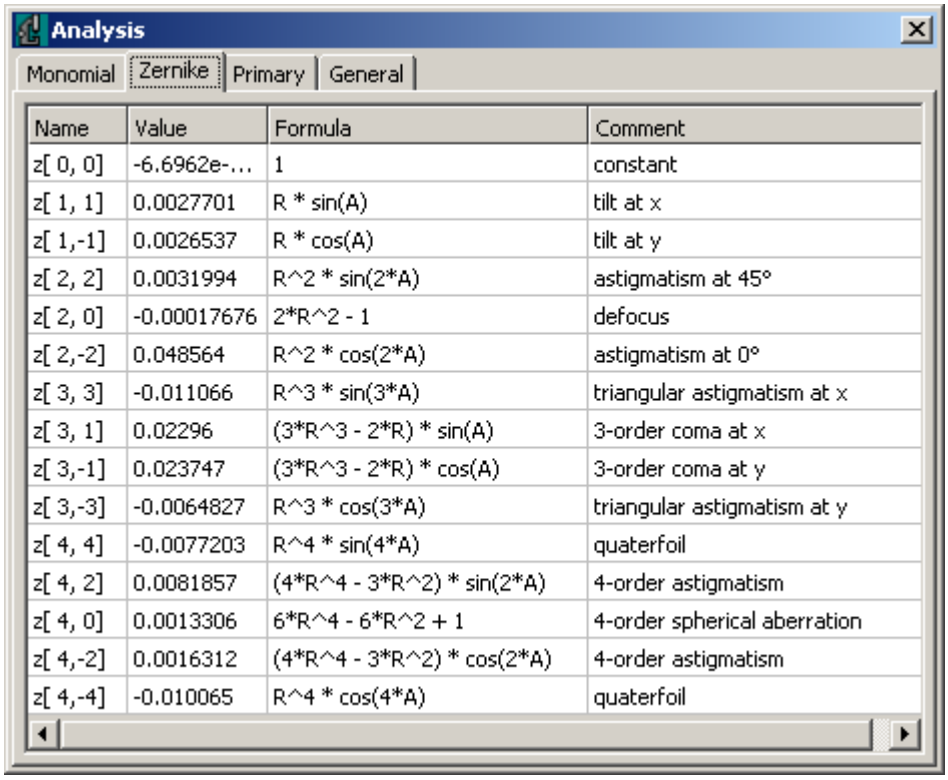


Name	Value	Formula	Comment
c[0, 0]	0.0014404	1	
c[1, 0]	-0.044841	x	
c[0, 1]	-0.04315	y	
c[2, 0]	0.035333	x^2	
c[1, 1]	-0.042715	x * y	
c[0, 2]	-0.052008	y^2	
c[3, 0]	0.064759	x^3	
c[2, 1]	0.035682	x^2 * y	
c[1, 2]	0.09069	x * y^2	
c[0, 3]	0.079947	y^3	
c[4, 0]	0.0044433	x^4	
c[3, 1]	0.034604	x^3 * y	
c[2, 2]	0.076359	x^2 * y^2	
c[1, 3]	0.096366	x * y^3	
c[0, 4]	-0.0086065	y^4	

Name - название коэффициента: c[i,j] – Где i – степень x, j – степень y
Value- значение коэффициента (в долях длины волны)
Formula – Формула монома
Comment – пусто.

Таблица коэффициентов Цернике

В программе предусмотрены три основные варианта нормировки полиномов Цернике. Тип нормировки можно выбрать в диалоге «настроек» на закладке «анализ». Также предусмотрен вывод коэффициентов в виде таблицы, в которой помимо самих коэффициентов записаны формулы и прокомментирован их смысл.

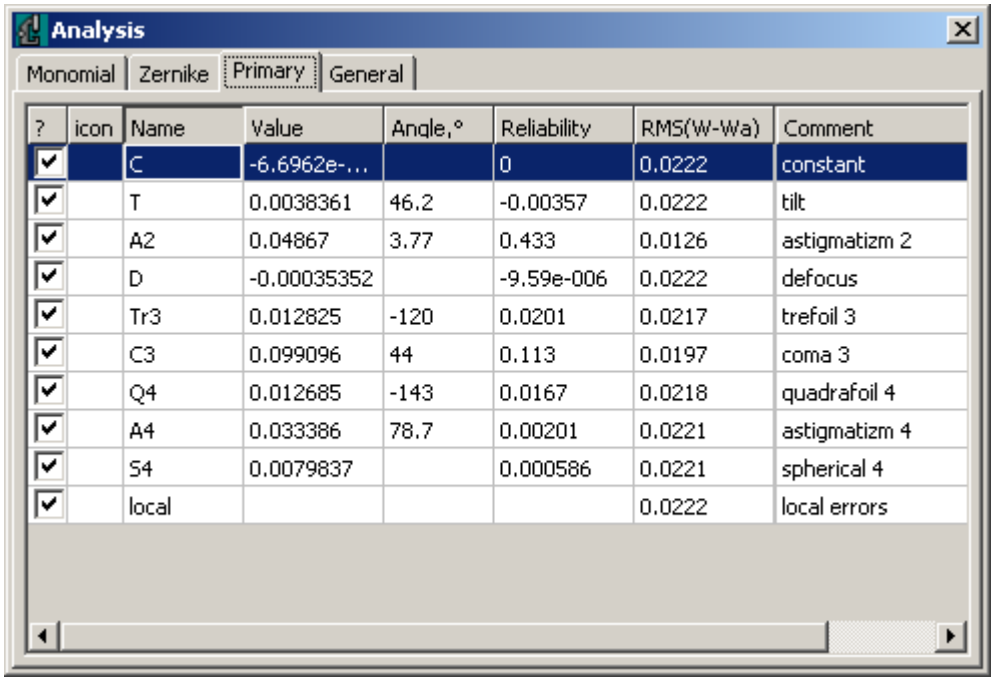


Name	Value	Formula	Comment
z[0, 0]	-6.6962e-...	1	constant
z[1, 1]	0.0027701	R * sin(A)	tilt at x
z[1,-1]	0.0026537	R * cos(A)	tilt at y
z[2, 2]	0.0031994	R^2 * sin(2*A)	astigmatism at 45°
z[2, 0]	-0.00017676	2*R^2 - 1	defocus
z[2,-2]	0.048564	R^2 * cos(2*A)	astigmatism at 0°
z[3, 3]	-0.011066	R^3 * sin(3*A)	triangular astigmatism at x
z[3, 1]	0.02296	(3*R^3 - 2*R) * sin(A)	3-order coma at x
z[3,-1]	0.023747	(3*R^3 - 2*R) * cos(A)	3-order coma at y
z[3,-3]	-0.0064827	R^3 * cos(3*A)	triangular astigmatism at y
z[4, 4]	-0.0077203	R^4 * sin(4*A)	quaterfoil
z[4, 2]	0.0081857	(4*R^4 - 3*R^2) * sin(2*A)	4-order astigmatism
z[4, 0]	0.0013306	6*R^4 - 6*R^2 + 1	4-order spherical aberration
z[4,-2]	0.0016312	(4*R^4 - 3*R^2) * cos(2*A)	4-order astigmatism
z[4,-4]	-0.010065	R^4 * cos(4*A)	quaterfoil

Name - название коэффициента разложения по Цернике: z[n,l] – Где n – степень полинома, l – частота
Value- значение коэффициента (в долях длины волны)
Formula – Формула с учетом нормировки
Comment – Комментарий поясняющий смысл каждого полинома Цернике. (Для полиномов до пятой степени).

Таблица основных аберраций (Primary)

В таблице основных аберраций представлены в векторном виде коэффициенты Цернике. А также некоторые общие параметры, контролируемого волнового фронта. Последней строчкой в списке стоят характеристики местных ошибок.



Name – Название аберрации
Value – Значение (в долях длины волны)
Angle,° – Угол разворота ошибки в градусах
Reliability - Достоверность определения коэффициента
RMS(W-Wa) - СКО волнового фронта за вычетом этой ошибки
Comment - Общепринятое название этой ошибки (кома астигматизм, трилистник, четырехлистник, пятилистник и т.д.)

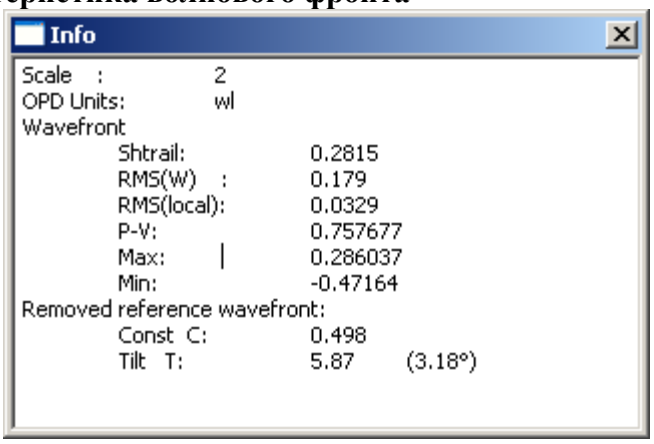
Достоверность (Reliability) определения коэффициента определяется относительным вкладом конкретной ошибки в полную среднеквадратичную ошибку. Если надежность <0.2 то велика вероятность того что значение коэффициента неотличимо от нуля.

СКО волнового фронта за вычетом конкретной ошибки характеризует насколько изменится волновой фронт если из волнового фронта будет вычтена эта ошибка. При анализе этот параметр позволяет определить целесообразность устранения ошибки.

Галочки перед названиями ошибок позволяют управлять видом выводимой на экран топограммы и трехмерного вида ошибок волнового фронта. Если галочка стоит, то ошибка учитывается при формировании карты ошибок. Если галочки не стоит то не учитывается.

Обратите внимание, что в файл записывается топограмма с учетом галочек.

Общая характеристика волнового фронта



В окне Info выводятся следующие параметры:

Max: - максимальная величина отклонения волнового фронта
Min: - минимальная величина отклонения волнового фронта
PTV: - Размах (Peak to valley) = Max - Min
RMS: - среднеквадратичное отклонение волнового фронта в длинах волн (δ).
Strehl: - число Штреля вычисленное по формуле Маришаля

$$\nu = \exp\left[-(2\pi\delta)^2\right]$$

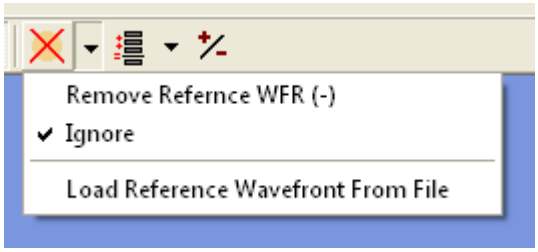
Defocus(power) - Если не установлен режим вычитания ближайшей сферы, то выводится значение дефокусировки.

Кроме того, выводятся параметры опорного волнового фронта.

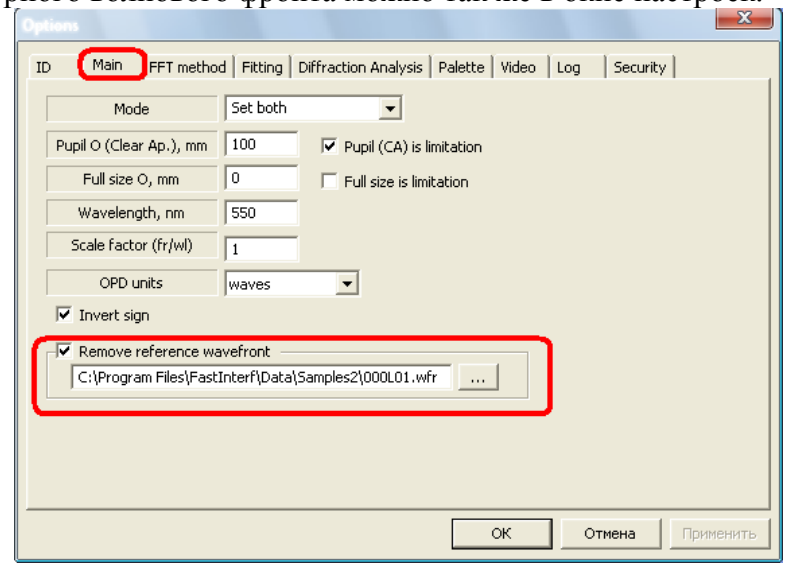
Вычитание опорного волнового фронта

В программе предусмотрена возможность вычитания заранее сохраненного волнового фронта. Это удобно для учета собственных аберраций, присущих интерферометрической системе, или для контроля изменения волнового фронта от заданного уровня.

В качестве опорного (референтного) волнового фронта используется заранее сохраненный в формате WFR волновой фронт. Для того чтобы назначить референтный волновой фронт нужно выбрать файл. Это делается в пункте меню «Load reference wavefront from file», находящемся в в выпадающем меню соответствующей кнопки на панели инструментов, главного окна программы.



Выбрать файл опорного волнового фронта можно так же в окне настроек.

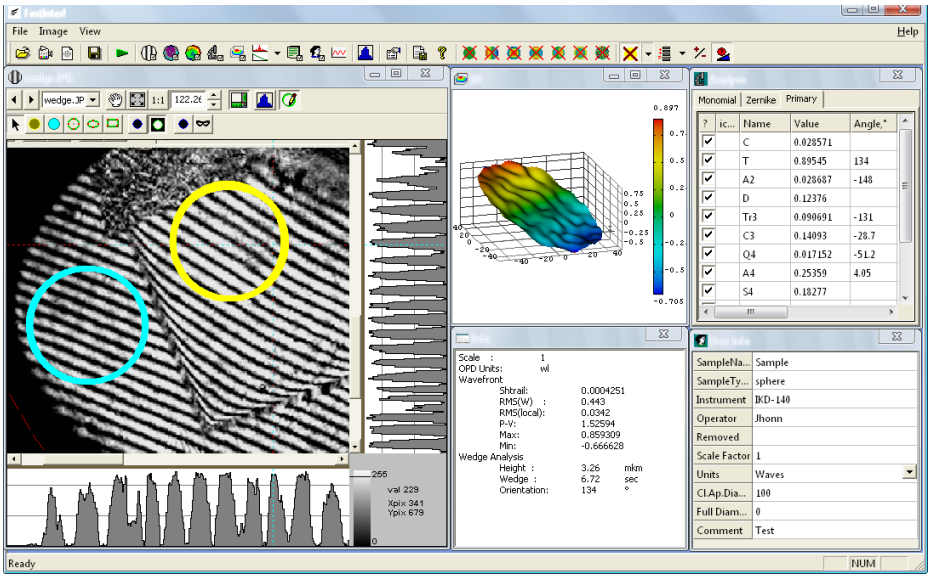


Кроме выбора файла **необходимо поставить галочку Remove reference wavefront**.

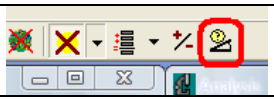
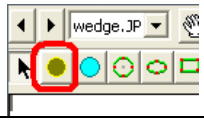
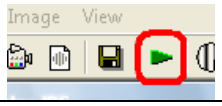
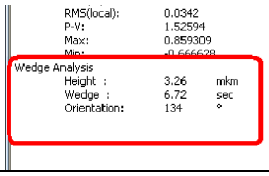
При обработке опорный волновой фонт вычитается. Все дальнейшие расчеты (аппроксимация полиномом цернике и анализ и прочие) происходят с волновым фронтом уже за вычетом опорного. Подробнее см. главу «Анализ волнового фронта».

Измерение клина

В программе предусмотрена процедура измерения клина.



Для того чтобы измерить клиновидность пластины необходимо на одной интерферограмме зафиксировать измеряемую пластинку и фон. В этом режиме будет отдельно произведено восстановление волнового фронта обоих фрагментов, и затем фон будет вычтен из волнового фронта измеряемой пластины. Полученный таким образом волновой фронт анализируется и с учетом размера «зрачка» вычисляется клиновидность.

1) Включите режим измерения клина в главном тулбаре	
2) Установите “зрачок” - ограничения измеряемого участка. После нажатия кнопки в тулбаре, очертите на интерферограме границы область	
3) Установите “зрачок” – ограничение области фона. Размер области фона должен соответствовать размеру измеряемой области	
4) Проведите обработку	
Результат будет выведен в окне Info	

Операции с изображением

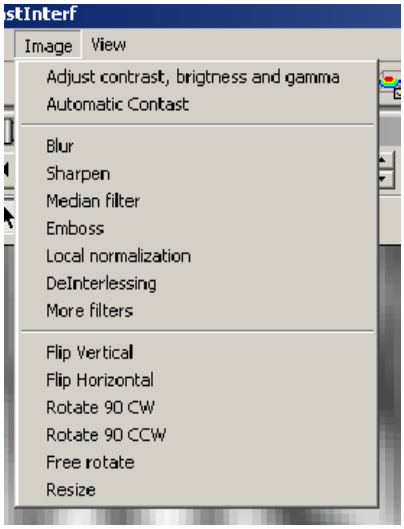
В программе предусмотрен набор операций для коррекции наиболее часто встречающихся искажений интерференционной картины. Настоятельно рекомендуется исправлять все искажения за счет повышения чувствительности и исправления линейности камеры интерферометра.

- Локальная нормализация.
- Медианный фильтр
- Размытие по гауссу
- Изменение гамма коррекции
- Автоматическая установка контраста
- Дифференцирование
- Деинтерлессинг

Кроме того предусмотрены такие операции, как:

- Зеркальное отображение по вертикали
- Зеркальное отображение по горизонтали
- Поворот по часовой стрелке на 90 градусов
- Поворот против часовой стрелки на 90 градусов
- Свободное вращение
- Изменение размеров

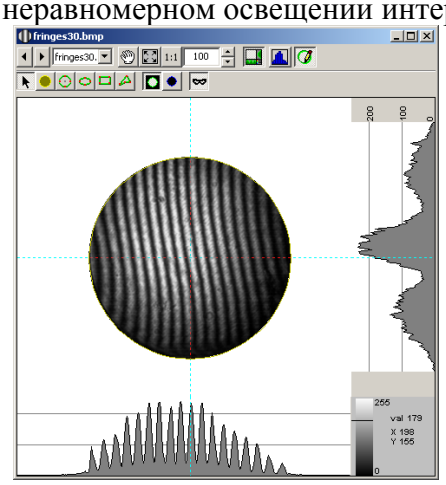
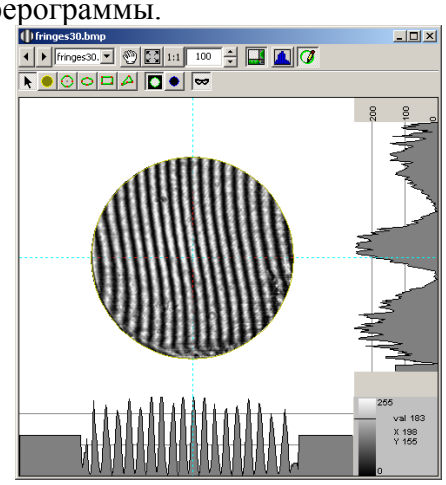
Доступ к операциям осуществляется из главного меню программы.



Далее будут рассмотрены важные операции и приведены примеры коррекции проблемных интерферограмм.

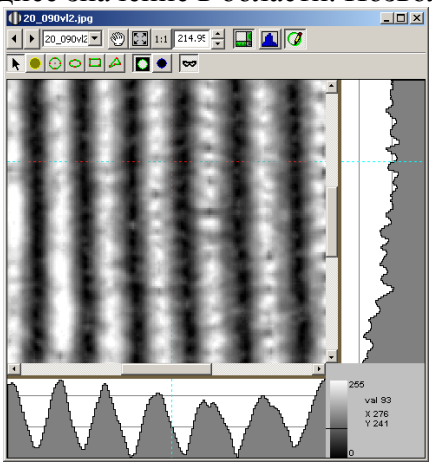
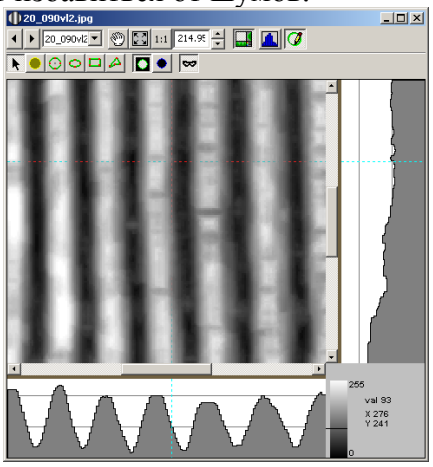
Локальная нормализация.

Находится локальный минимум и максимум, и интенсивность приводится к этому диапазону. Полезно при неравномерном освещении интерферограммы.

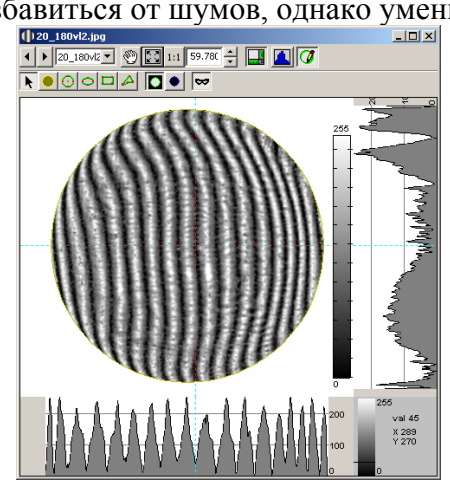
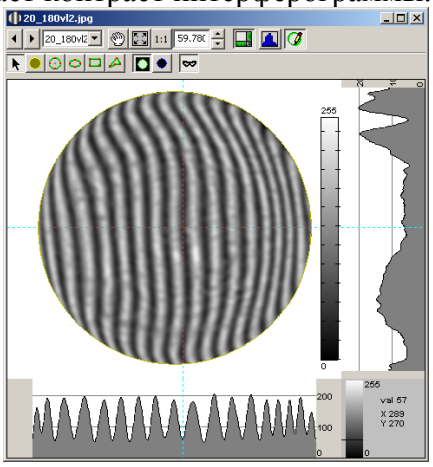
Медианный фильтр

Выбирает среднее значение в области. Позволяет избавиться от шумов.

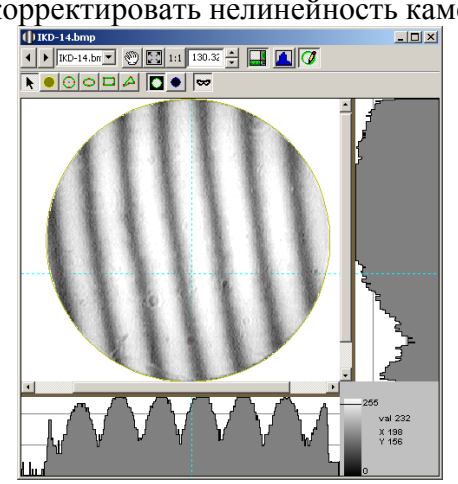
Размытие по гауссу

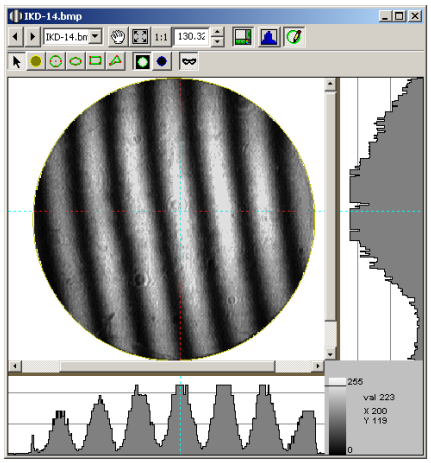
Позволяет избавиться от шумов, однако уменьшает контраст интерферограммы.

Изменение гамма коррекции

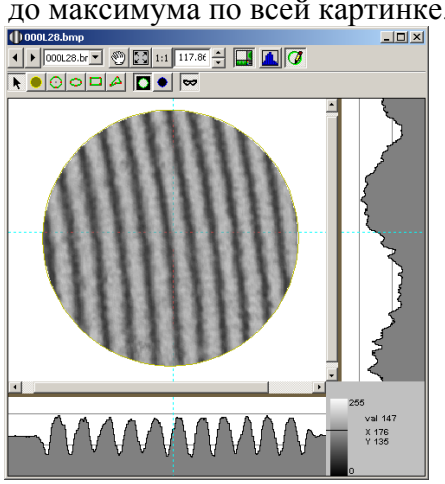
Позволяет скорректировать нелинейность камеры.

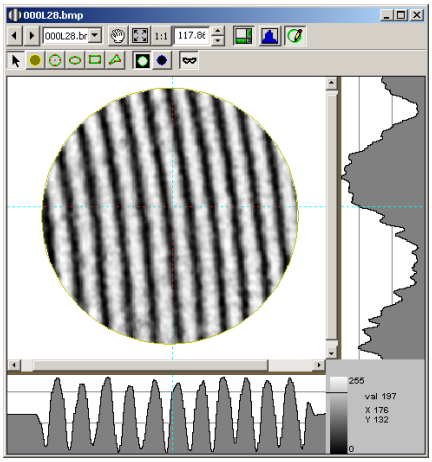




Автоматическая установка контраста

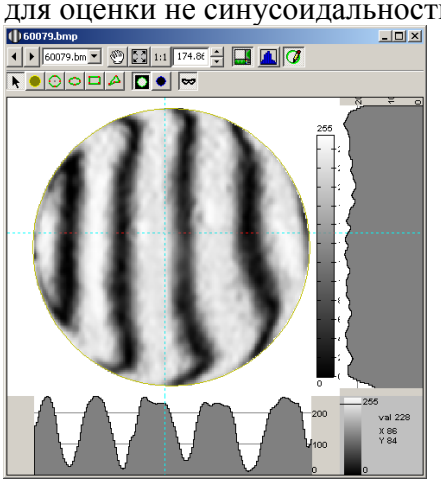
От минимума до максимума по всей картинке.

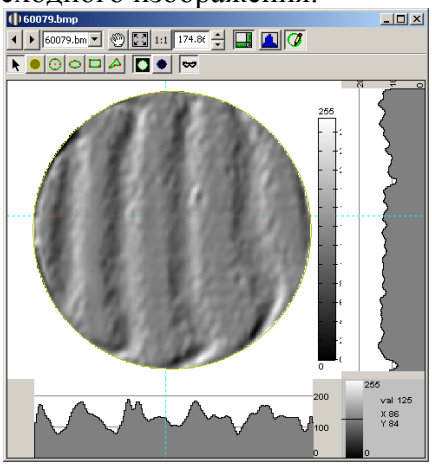




Emboss (Дифференцирование)

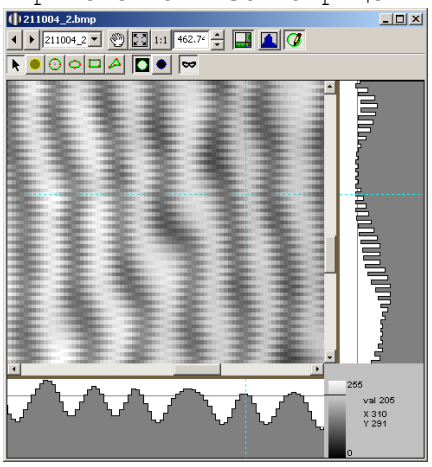
Используется для оценки не синусоидальности исходного изображения.

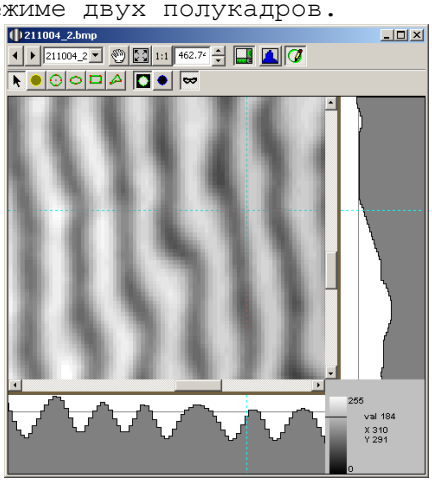




DeInterlessing

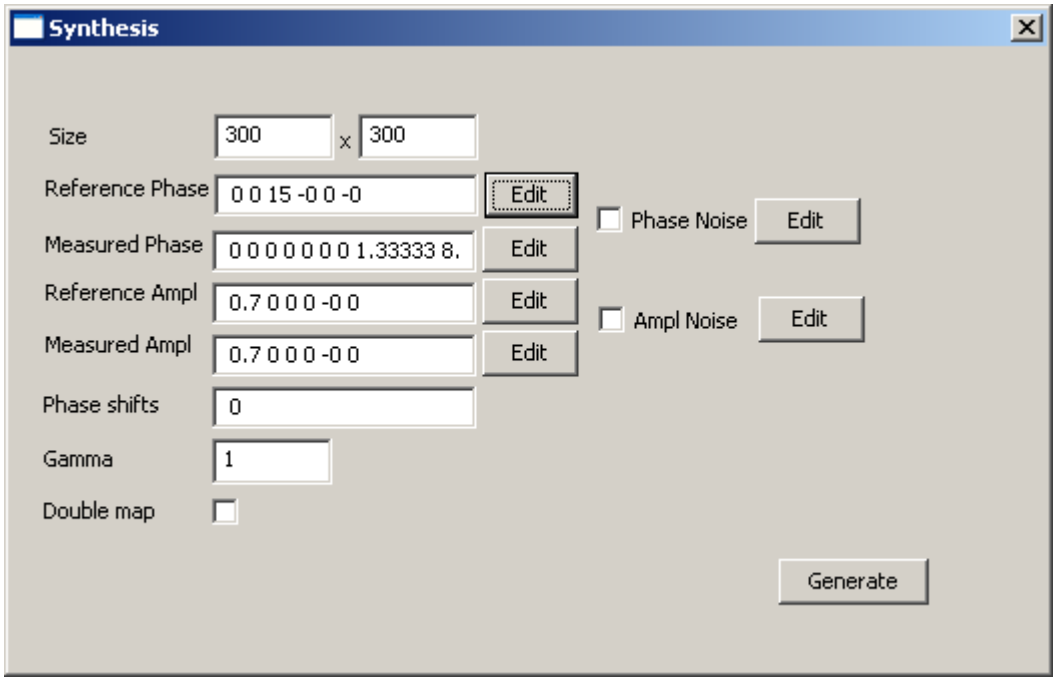
Черезстрочное интерполирование. Позволяет убрать черезстрочые эффекты появляющиеся при сьемках ПЗС матрицей в режиме двух полукадров.





Синтез интерферограмм.

Окно синтеза вызывается соответствующей кнопкой из тулбара главного окна.



Reference Phase
Фаза опорного волнового фронта заданная коэффициентами разложения по Цернике.

Measured Phase
Фаза измеряемого волнового фронта заданная коэффициентами разложения по Цернике.

Reference Ampl
Амплитуда опорного волнового фронта заданная коэффициентами разложения по Цернике.

Measured Ampl
Амплитуда измеряемого волнового фронта заданная коэффициентами разложения по Цернике.

Phase shifts
Массив сдвигов фазы в долях длинны волны

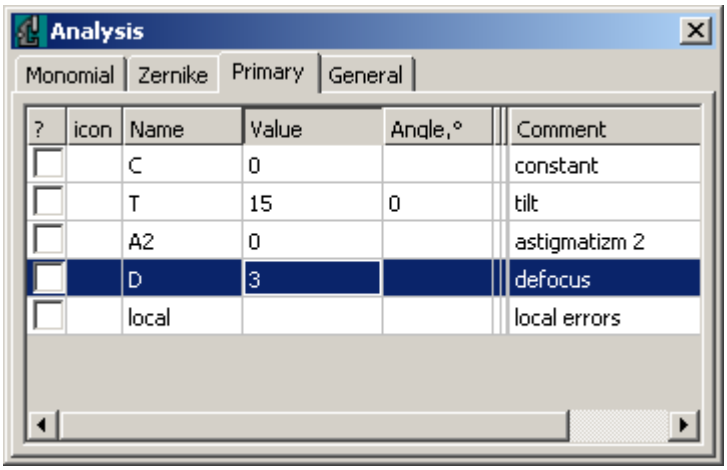
Gamma
Гамма коррекция

Double map
Флаг указывает на то что вместе с изображениями генерируются карты двойной точности, которые затем будут использоваться программой для расчетов.

Phase Noise
Использовать фазовый шум.

Ampl Noise
Использовать амплитудный шум.

Для редактирования ряда коэффициентов разложения по полиномам Цернике предусмотрено специальное окно, вызываемое кнопкой EDIT при каждом поле с коэффициентами.



После изменения всех необходимых величин и углов нужно нажать ВВВОД на клавиатуре.

Шум задается с помощью функции распределения пространственного спектра.

Генерация интерференционной картины происходит следующим образом

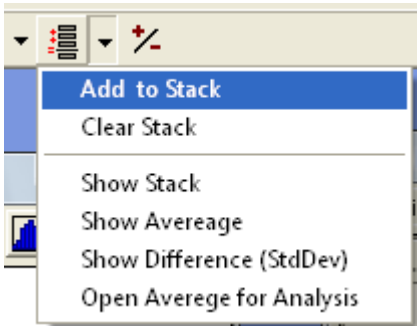
$$I_k(x,y) = A_R(x,y)^2 + A_M(x,y)^2 + 2 \cdot A_R(x,y) \cdot A_M(x,y) \sin\left[2\pi \cdot \left(\varphi_R(x,y) + \varphi_M(x,y) + s_k\right)\right]$$

Где

$A_M(x,y)$ - Амплитуда измеряемого волнового фронта
$A_R(x,y)$ - Амплитуда опорного волнового фронта
$\varphi_M(x,y)$ - Фаза измеряемого волнового фронта
$\varphi_R(x,y)$ - Фаза опорного волнового фронта
s_i - сдвиг фаз на кадре номер К.

Усреднение волнового фронта

В программе предусмотрен стек (хранилище) для волновых фронтов. Стек используется для вычисления усредненного волнового фронта.



После обработки интерферограммы можно добавить ее в стек(хранилище).

Так же в меню доступны следующие пункты

a. **Показать стек**
b. **Показать среднее**
c. **Показать разницу (СКО)**
d. **Открыть усредненный волновой фронт для анализа**

Содержимое стека, а так же Среднее и СКО можно посмотреть в окне Stack

После того как набрано необходимое количество данных усредненный волновой фронт можно открыть в программе для аберрационного анализа.

Генерация отчета

Формирование отчета производится на основе шаблона. Файл шаблона должен находится в одной директории с программой и называться "**template.rtf**".

Файл шаблона представляет собой документ в формате RTF, в котором расставлены специальные текстовые метки, вместо которых программа при формировании отчета вставляет соответствующие таблицы, графику и текстовые значения. Список меток представлен в таблице.

При нажатии на кнопку  происходит генерация шаблона, сохранение шаблона в выбранный файл, и затем открытие файла в редакторе, установленном по умолчанию в системе для файлов RTF.

Графика

#SourcePicture#	Исходная интерферограмма
#GeneratedInterferogramPicture#	Сгенерированная интерферогрмма
#WaveFrontPicture#	Топография ВФ
#FringesPicture#	Исходная интерферограмма с наложенными линиями уровня топографии ВФ
#SpectrumPicture#	Пространственный спектр интерферограммы
#PSFPicture#	ФРТ
#PhaseUnwrapedPicture#	Сшитая топография ВФ
#PhaseWrapedPicture#	Несшитая топография ВФ
#Phase3DPicture#	Трехмерное представление топографии ВФ
#SectionsPicture#	Сечение топографии ВФ

Таблицы

#PolynomAberrationsTable#	Таблица коэффициентов полинома
#ZernikeAberrationsTable#	Таблица коэффициентов Цернике
#BasicAberrationsTable#	Таблица основных аберраций

Опорный ВФ

#RefCValue#	Значение постоянной составляющей опорного ВФ
#RefLValue#	Значение наклона опорного ВФ
#RefLaValue#	Значение разворота наклона опорного ВФ
#RefDValue#	Значение дефокусировки опорного ВФ
#RemovedList#	Список аберраций в составе опорного ВФ

Параметры ВФ

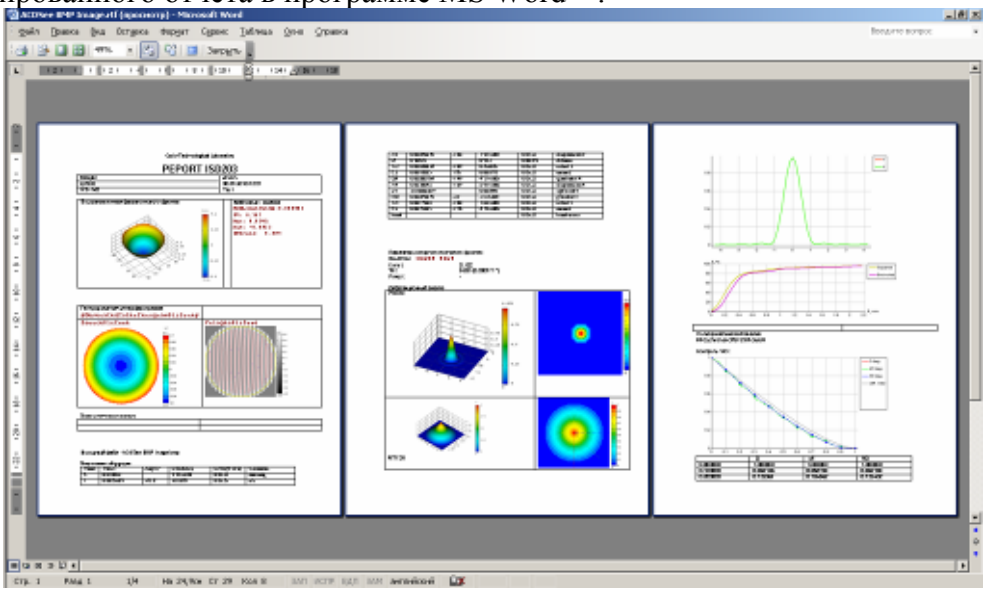
#RMSValue#	Среднеквадратическое отклонение ВФ
#StrehlValue#	Число Штреля
#PVValue#	Размах (с учетом или без учета местных ошибок)
#MaxValue#	Максимальное значение
#MinValue#	Минимальное значение

#OPDUnits#	Текстовое обозначение единиц (fr,wl,um,mkm)
#Scale#	Кратность интерферометра (масштаб)
#RMSLocalValue#	Размах местных ошибок

Идентификация

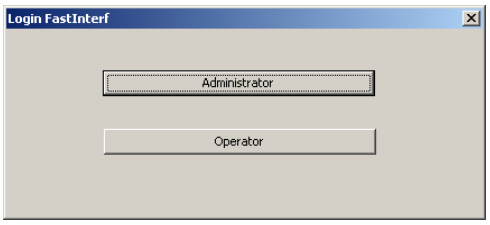
#FileName#	Имя исходного файла
#Organization#	Название организации
#SampleName#	Название образца
#SampleType#	Тип образца
#Operator#	Оператор
#Instrument#	Название инструмента
#DateTime#	Время и дата
#Comment#	Комментарий
Дифракционный анаиз	
#PSF3DPicture#	
#PSF2DPicture#	
#PolychromaticPSF2DPicture#	
#PSF1DPicture#	
#EnergyPicture#	
#MTF3DPicture#	
#MTF2DPicture#	
#MTF1DPicture#	
#TableMTF#	

Вид сгенерированного отчета в программе MS Word™.



Ограничение прав доступа пользователей

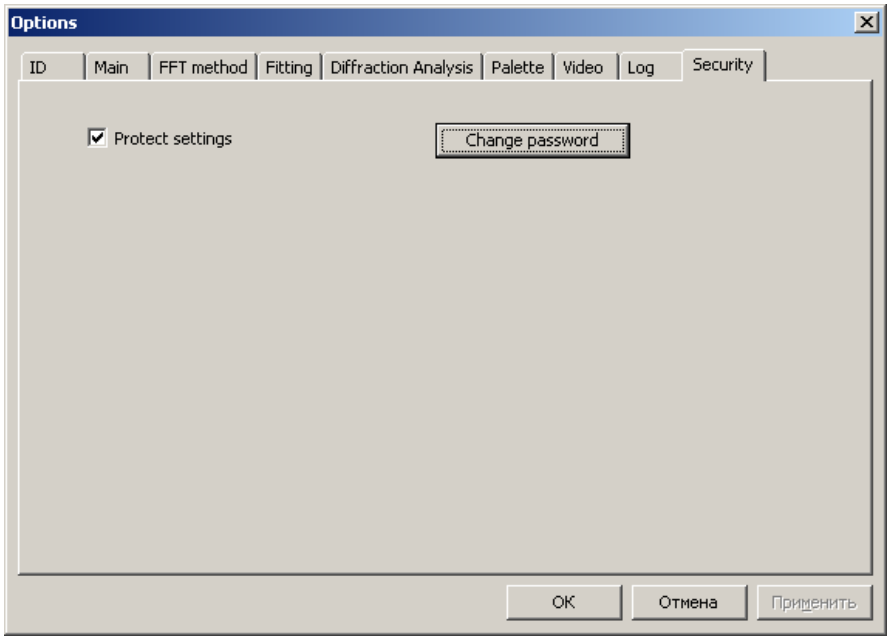
В программе предусмотрено ограничение доступа пользователей. В начале работы программы появляется форма выбора типа пользователя.



Для входа в режиме администратора требуется пароль. Для входа в режиме оператора пароль не требуется.

При первом запуске после установки программы пароль администратора “admin”

Настройка осуществляется в окне свойств, в закладке “security”



Protect settings
Если галочка установлена, оператор не может производит изменение настроек. Изменение состояния галочки требует ввода пароля администратора

Change Password
Вызывается диалог смены пароля.

Для смены пользователя во время работы программы нужно выбрать пункт меню File\Change User.

Форматы файлов

Формат файла MTR

Описание

Файл MTR содержит топографию фазы волнового фронта в текстовом виде.

Структура файла

N	Запись	Комментарий
1	TITLE ‘title’	Название
2	MATRIX_SIZE W H	Размер матрицы топографии
3	PUPIL_X pX	Центр зрачка на матрице в пикселях
4	PUPIL_Y pY	Центр зрачка на матрице в пикселях
5	PUPIL_R pR	Радиус зрачка в пикселях
6	PUPIL_R_SIZE size MM	Радиус зрачка в миллиметрах
7	TIME	Время
8	DATE	Дата
9	MATRIX	Начало записи матрицы
10	F1,1 F1,2 …. F1,w EOL … … … … … Fh,1 Fh,2 …. Fh,w EOL	Запись строк матрицы. Конец строки обозначен EOL
11	END_OF_MATRIX	Конец записи матрицы

Если фаза в точке отсутствует, вместо числа выводится NAN (not a number).

Формат файла WFR

Описание

Файл WFR предназначен для хранения топографий фазы и амплитуды. Топография хранится в бинарном несжатом виде. Кроме топографии хранятся также данные привязки к зрачку (положение центра зрачка на матрице и радиус зрачка в пикселях матрицы).

Структура файла

N	Значение	Тип данных	Размер, байт
1	Идентификационная строка	строка из 30 символов	30*1
2	Число столбцов W	Int	4
3	Число строк H	Int	4
4	Флаг наличия фазы	Int	4
5	Флаг наличия амплитуды	Int	4
6	Положение центра Px	Double	8
7	Положение центра Py	Double	8
8	Радиус зрачка Pr	Double	8
9	Зарезервировано		32
10	Топография фазы	Double []	W*H*8
11	Топография амплитуды	Double []	W*H*8

Если фаза в точке отсутствует, выводится сигнальное значение NaN (not a number).

Формат файла Pol

Описание

Файл **POL** создается в результате глобальной аппроксимации топографии волнового фронта. Структура файла совместима с более ранними программами. Файл записывается в текстовом формате.

Структура файла.

1. **Именная карта – строка символов, заканчивающая переводом строки;**
2. **Typ Q NFri NyS Xo Yo Diam Nellips Knfr Alfs Alfa**
   Typ Q NFri NyS Xo Yo Diam – не используется в настоящей версии;
   Nellips – число эллипсов;
   Knfr Alfs Alfa – не используется в настоящей версии;
   Из всей строки используется только **Nellips.** Остальные параметры сохранены для совместимости с предыдущими версиями программы.
3. **Xc Yc Ax By Fi Typ Kck** – параметры эллиптических ограничений:
   Xc – X координата центра эллипса (относительно центра интерферограммы);
   Yc – Y координата центра эллипса (относительно центра интерферограммы);
   Ax – полу-ось эллипса вдоль оси X собственной системы координат:
   By – полу-ось эллипса вдоль оси Y собственной системы координат:
   Fi – угол разворота эллипса относительно системы координат итерферограммы;
   Typ – тип экрана;
   Typ = 0. **–** внутренний экран;
   Typ = 1. **–** внешний экран;
   Kck = 1 – тип системы координат в которой задан эллипс (нормированная система координат):
   Количество строк типа 3 равно **Nellips.**
4. **D Lx Ly C** – параметры опорной поверхности:
   D – коэффициент дефокусировки (кривизны);
   Lx – наклон поверхности вдоль оси X;
   Ly – наклон поверхности вдоль оси Y;
   C – постоянная составляющая.
5. **A Fa C Fc Nz Pow TypZ** – параметры регулярных ошибок:
   A – коэффициент астигматизма;
   Fa – угол разворота астигматизма;
   C - коэффициент комы;
   Fc - угол разворота комы;
   Nz – число коэффициентов в зональной ошибке;
   Pow – степень полинома:
   TypZ – форма представления зональной ошибки:
   TypZ = 0 – степенная;
   TypZ = 1 – Цернике;
6. **Z(1) Z(2) ….. Z(Nz)** – коэффициенты зональной ошибки;
   По четыре числа в строке. Если **Nz** = 0, то 6 отсутствует.
7. **Коэффициенты полинома.**

Экспорт коэффициентов Цернике в ZEMAX.

Стандарнт Zemax

Некоторые оптические измерения требуют дальнейшего анализа в оптическом ПО. Программа FastInterf обеспечивает экспорт коэффициентов Цернике в формате ZEMAX. Следует отметить, что Zemax использует отличную от стандартной нормализацию и порядок коэффициентов.

Таблица полиномов Цернике используемых в Zemax.

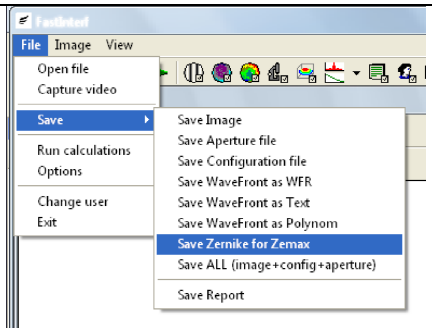
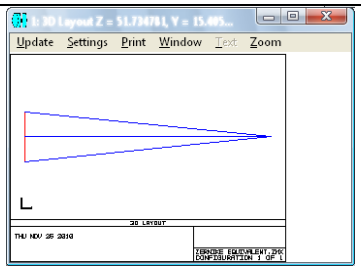
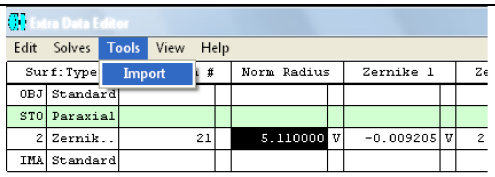
#	N	L	Formaula
Z[1]	0	0	1
Z[2]	1	1	2 * R * sin(A)
Z[3]	1	-1	2 * R * cos(A)
Z[4]	2	0	sqrt(3) * (2*R^2 - 1)
Z[5]	2	2	sqrt(6) * R^2 * sin(2*A)
Z[6]	2	-2	sqrt(6) * R^2 * cos(2*A)
Z[7]	3	1	sqrt(8) * (3*R^3 - 2*R) * sin(A)
Z[8]	3	-1	sqrt(8) * (3*R^3 - 2*R) * cos(A)
Z[9]	3	3	sqrt(8) * R^3 * sin(3*A)
Z[10]	3	-3	sqrt(8) * R^3 * cos(3*A)
Z[11]	4	0	sqrt(5) * (6*R^4 - 6*R^2 + 1)
Z[12]	4	2	sqrt(10) * (4*R^4 - 3*R^2) * sin(2*A)
Z[13]	4	-2	sqrt(10) * (4*R^4 - 3*R^2) * cos(2*A)
Z[14]	4	4	sqrt(10) * R^4 * sin(4*A)
Z[15]	4	-4	sqrt(10) * R^4 * cos(4*A)
Z[16]	5	1	sqrt(12) * (10*R^5 – 12*R^3 + 3*R) * sin(A)
Z[17]	5	-1	sqrt(12) * (10*R^5 – 12*R^3 + 3*R) * cos(A)
Z[18]	5	3	sqrt(12) * (5*R^5 - 4*R^3) * sin(3*A)
Z[19]	5	-3	sqrt(12) * (5*R^5 - 4*R^3) * cos(3*A)
Z[20]	5	5	sqrt(12) * R^5 * sin(5*A)
Z[21]	5	-5	sqrt(12) * R^5 * cos(5*A)
…	…	…	…

Zemax использует для импорта простой текстовый файл. Первое число – это количество коэффициентов. Второе – радиус в мм. Затем следует список коэффициентов.

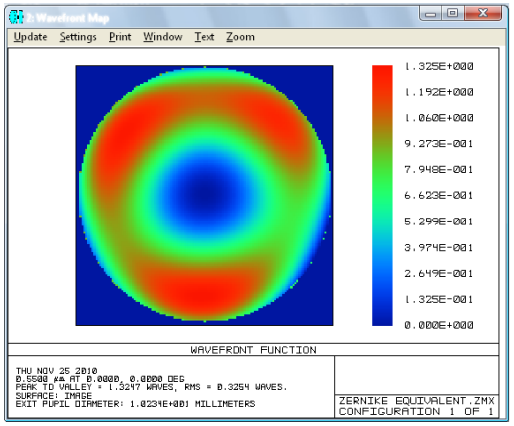
Zemax.DAT file:

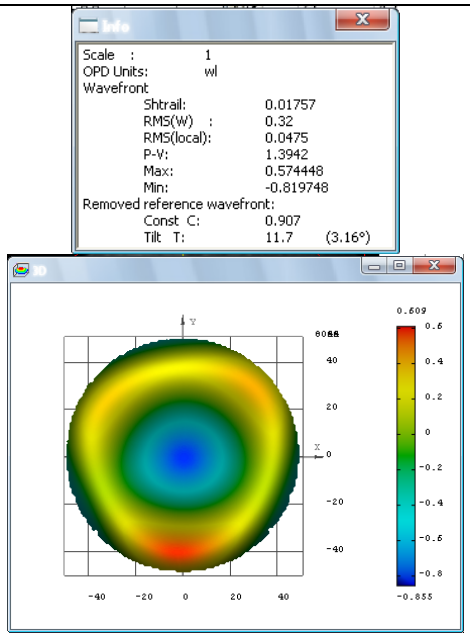
21	*Number of coefficient N*
5.11	*Normalization Radius R*
-0.009205	*Z[1]*
0.002556	*Z[2]*
0.000274	*…*
…	*…*
-0.005354	*Z[N]*

Как экспортировать волновой фронт в программу Zemax?

1) Сохраните файл DAT в программе FastInterf	
2) В программе Zemax откройте оптическую систему “Zernike Equivalent.ZMX”, которая находится в каталоге FastInterf. 3) Используйте *Tools\Import* в окне *Extra Data Editor.*	
4) Обратите внимание на радиус нормализации. В случае использования примера “Zernike Equivalent.ZMX” он составляет 5.11 мм	

Сравнение результатов экспорта с исходным волновым фронтом приведено ниже.

Wavefront in FastInterf	Wavefront in Zemax
	


Info
Scale : 1
OPD Units: wl
Wavefront
Shtrail: 0.01757
RMS(W) : 0.32
RMS(local): 0.0475
P-V: 1.3942
Max: 0.574448
Min: -0.819748
Removed reference wavefront:
Const C: 0.907
Tilt T: 11.7 (3.16°)
0.609
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-0.855
40
20
0
-20
-40